

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**



ĐỀ ÁN MÔN HỌC

***Đề tài:* PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶT BÀN VÀ
GỌI MÓN TẠI NHÀ HÀNG MAI HOA DINING**

Tên sinh viên : Quách Hải Oanh

Giảng viên hướng dẫn : TS. Trịnh Hoài Sơn

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**



ĐỀ ÁN MÔN HỌC

***Đề tài:* PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶT BÀN VÀ
GỌI MÓN TẠI NHÀ HÀNG MAI HOA DINING**

Tên sinh viên	:	Quách Hải Oanh
Mã sinh viên	:	11235649
Lớp	:	Hệ thống thông tin quản lý 65A
Ngành	:	Hệ thống thông tin quản lý
Hệ	:	Chính quy
Giảng viên hướng dẫn	:	TS. Trịnh Hoài Sơn

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	8
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG MAI HOA DINING.....	9
1.1 Giới thiệu chung về nhà hàng Mai Hoa Dining	9
1.1.1 Thông tin cơ bản về nhà hàng Mai Hoa Dining.....	9
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của nhà hàng Mai Hoa Dining	10
1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài.....	11
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	11
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	11
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.....	11
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	12
1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin	12
1.4.2 Phương pháp tiếp cận hệ thống	12
1.4.3 Phương pháp mô hình hóa hệ thống	12
Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.....	13
2.1 Các khái niệm cơ bản.....	13
2.1.1 Hệ thống và hệ thống thông tin.....	13
2.1.2 Hệ thống thông tin quản lý (MIS).....	13
2.1.3 Phần mềm và phần mềm quản lý	14
2.2 Tổng quan về phát triển phần mềm.....	15
2.2.1 Vòng đời phát triển phần mềm.....	15
2.2.2 Quy trình phát triển phần mềm	15
2.3 Các công cụ hỗ trợ	16
2.3.1 Draw.io	16
2.3.2 Microsoft SQL Server	17
2.3.3 Figma.....	17

Chương 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
3.1 Mô tả bài toán.....	19
3.1.1 Đặt vấn đề	19
3.1.2 Khảo sát bài toán.....	19
3.1.3 Quy trình hoạt động của hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món ở nhà hàng Mai Hoa dining.....	20
3.2 Yêu cầu phần mềm.....	21
3.2.1 Yêu cầu chức năng	21
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	23
3.3 Mô hình hóa hệ thống	24
3.3.1 Sơ đồ luồng thông tin IFD (Information Flow Diagram)	24
3.3.2 Sơ đồ chức năng BFD (Business Function Diagram).....	30
3.3.3 Sơ đồ ngữ cảnh CD (Context Diagram).....	30
3.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram).....	31
3.4 Thiết kế hệ thống.....	33
3.4.1 Thiết kế CSDL	33
3.4.2 Các giải thuật.....	39
3.4.3 Thiết kế giao diện và báo cáo.....	42
Kết luận	57
Tài liệu tham khảo.....	59

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
CSDL	Cơ sở dữ liệu
IFD	Biểu đồ luồng thông tin (Information Flow Diagram)
BFD	Biểu đồ chức năng (Business Function Diagram)
CD	Biểu đồ ngữ cảnh (Context Diagram)
DFD	Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram)
ERD	Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity-Relationship Diagram)
F&B	Food and Beverage (Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống)

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: IFD Lập phiếu đặt bàn	25
Sơ đồ 2: IFD Lập phiếu gọi món.....	26
Sơ đồ 3: IFD Khách hàng khiếu nại.....	27
Sơ đồ 4: IFD Khách hàng thanh toán.....	28
Sơ đồ 5: IFD Báo cáo doanh thu	29
Sơ đồ 6: Sơ đồ chức năng BFD.....	30
Sơ đồ 7: Sơ đồ ngữ cảnh CD.....	30
Sơ đồ 8: Sơ đồ DFD mức đỉnh - mức 0	31
Sơ đồ 9: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý bàn và thực đơn.....	31
Sơ đồ 10: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý đặt bàn	32
Sơ đồ 11: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý phục vụ và gọi món	32
Sơ đồ 12: Sơ đồ DFD mức 1 - Báo cáo thống kê.....	33
Sơ đồ 13: Mô hình ER.....	34
Sơ đồ 14: Mô hình CSDL SQL	35
Sơ đồ 15: Giải thuật cập nhật trạng thái phiếu đặt.....	39
Sơ đồ 16: Giải thuật lập hóa đơn.....	40
Sơ đồ 17: Giải thuật tìm danh sách top 10 món ăn bán chạy nhất.....	41

DANH MỤC HÌNH

Ảnh 1: Trang đăng nhập	42
Ảnh 2: Trang dashboard tổng quan	43
Ảnh 3: Form Quản lý chức vụ.....	44
Ảnh 4: Form quản lý nhân viên.....	44
Ảnh 5: Form quản lý khu vực	45
Ảnh 6: Form quản lý loại bàn	45
Ảnh 7: Form danh mục bàn ăn	46
Ảnh 8: Form phân loại thực đơn	46
Ảnh 9: Form danh mục món ăn.....	47
Ảnh 10: Form khách hàng.....	48
Ảnh 11: Trang quản lý đặt bàn	49
Ảnh 12: Form tạo phiếu đặt bàn.....	50
Ảnh 13: Form nhận khách ngay (dành cho khách vắng lại)	50
Ảnh 14: Form phiếu đặt đã tạo.....	51
Ảnh 15: Trang gọi món	52
Ảnh 16: Form gọi món.....	52
Ảnh 17: Trang điều phối chế biến và phục vụ	53
Ảnh 18: Form xác nhận hủy món nếu món đã bắt đầu chế biến.....	53
Ảnh 19: Trang danh sách hóa đơn.....	54
Ảnh 20: Báo cáo doanh thu theo tháng	55
Ảnh 21: Báo cáo số lượng phiếu đặt theo tháng	55
Ảnh 22: Báo cáo danh sách món ăn bán chạy nhất theo tháng.....	56
Ảnh 23: Báo cáo danh sách khách hàng thân thiết	56

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng CHUCVU (chức vụ)	35
Bảng 2: Bảng NHANVIEN (nhân viên)	36
Bảng 3: Bảng KHACHHANG (khách hàng)	36
Bảng 4: Bảng KHUVUC (khu vực)	36
Bảng 5: Bảng LOAIBAN (loại bàn)	36
Bảng 6: Bảng BAN (bàn)	37
Bảng 7: Bảng phiếu đặt bàn	37
Bảng 8: Bảng HOADON (hóa đơn)	37
Bảng 9: Bảng PHIEUGOIMON (phiếu gọi món)	38
Bảng 10: Bảng CHITIETGOIMON chi tiết gọi món	38
Bảng 11: Bảng MONAN (món ăn)	38
Bảng 12: Bảng PHANLOAIMON (phân loại món)	39

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, ngành dịch vụ F&B (Food and Beverage) đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ đi kèm với áp lực cạnh tranh khốc liệt. Để khẳng định vị thế và phát triển bền vững, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị vận hành không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố then chốt để tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Nhà hàng Mai Hoa Dining hiện đang trên đà tăng trưởng ấn tượng với lượng khách hàng ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc duy trì phương thức quản lý thủ công hoặc rời rạc trong các khâu: điều phối đặt bàn và gọi món (order) đang bộc lộ nhiều bất cập. Những hạn chế này không chỉ dẫn đến sai sót trong việc ghi nhận dữ liệu, gây nhầm lẫn món ăn hay chậm trễ trong phục vụ, mà còn khiến nhà quản lý gặp khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo và kiểm soát doanh thu theo thời gian thực.

Xuất phát từ thực tế đó, em quyết định thực hiện đề tài: “Phân tích thiết kế phần mềm quản lý đặt bàn và gọi món cho nhà hàng Mai Hoa Dining” với mục đích xây dựng một hệ thống tin học hóa toàn diện, hỗ trợ quản lý hiệu quả quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất làm việc và chất lượng dịch vụ. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động của nhà hàng Mai Hoa mà còn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hiện nay.

Bài nghiên cứu được chia làm 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Một số phương pháp luận và công cụ để thực hiện đề tài

Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG MAI HOA DINING

1.1 Giới thiệu chung về nhà hàng Mai Hoa Dining

1.1.1 Thông tin cơ bản về nhà hàng Mai Hoa Dining

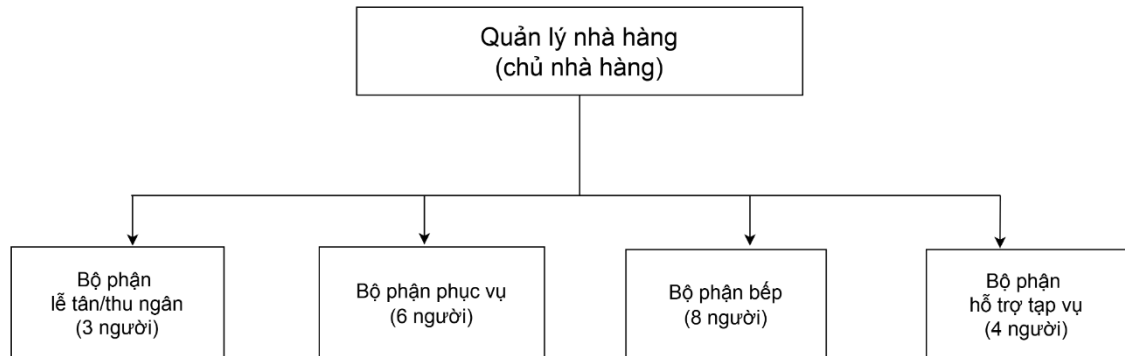
- Tên doanh nghiệp: Nhà hàng Mai Hoa Dining
- Loại hình kinh doanh: Nhà hàng ẩm thực Việt Nam
- Ngày thành lập: 28/8/2019
- Mã số thuế: 0031237455
- Địa chỉ: 3, Đường Vạn Xuân, Tân Hội, Đan Phượng
- Chủ nhà hàng: Nguyễn Mai Hoa
- Quy mô:
 - + Tổng diện tích: khoảng 350m² gồm 3 tầng
 - + Số lượng bàn: 30 bàn
 - + Sức chứa tối đa: 150 khách
- Đặc điểm hoạt động
 - + Đối tượng khách hàng gồm: gia đình, nhóm bạn, khách văn phòng
 - + Giờ hoạt động: 10:00 – 22:30 hàng ngày
 - + Trung bình mỗi ngày phục vụ 180–230 lượt khách
 - + Cuối tuần và ngày lễ tăng 30–40% lượng khách
 - + Có dịch vụ đặt bàn trước qua điện thoại và fanpage
 - + Thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản và QR

Tầm nhìn: “Trở thành nhà hàng ẩm thực gia đình được yêu thích trong khu vực, mang đến trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và hiện đại”

Sứ mệnh: “Cung cấp các món ăn chất lượng với quy trình phục vụ nhanh chóng, chính xác và thân thiện; đồng thời ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm khách hàng”

Giá trị cốt lõi “Chất lượng-Tận tâm-Chính xác-Hiệu quả-Đổi mới”

1.1.2 Cơ cấu tổ chức của nhà hàng Mai Hoa Dining



Trong đó:

- Quản lý nhà hàng (chủ nhà hàng)

+ Quản lý nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động, phân công ca làm cho nhân viên

+ Ngoài ra, quản lý cũng cần theo dõi doanh thu và báo cáo để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của nhà hàng

- Bộ phận lễ tân/thu ngân

+ Bộ phận lễ tân/thu ngân có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu đặt bàn từ khách hàng và lập phiếu đặt bàn

+ Ngoài ra, nhân viên lễ tân/thu ngân cũng có nhiệm vụ lập hóa đơn sau khi hoàn thành quá trình đặt bàn và gọi món

- Bộ phận phục vụ

+ Bộ phận phục vụ có nhiệm vụ hướng dẫn khách vào bàn

+ Sau khi hướng dẫn khách vào bàn, nhân viên phục vụ sẽ ghi nhận và lập phiếu gọi món cho khách hàng

- Bộ phận bếp

+ Bộ phận bếp sẽ tiếp nhận phiếu và chế biến món ăn

+ Nếu món ăn hết nguyên liệu để làm, các đầu bếp có thể cập nhật trạng thái món ăn (từ “sẵn sàng” sang “tạm ngưng phục vụ”)

- Bộ phận hỗ trợ tạp vụ

+ Bộ phận hỗ trợ tạp vụ có nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh cho nhà hàng

1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Mục tiêu của đề án là phân tích thực trạng hoạt động quản lý đặt bàn và gọi món tại nhà hàng Mai Hoa Dining, đánh giá quy trình quản lý hoạt động; từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa công tác quản lý và lưu trữ dữ liệu để khắc phục những vấn đề còn tồn tại của hệ thống.

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề:

- Hỗ trợ quản lý bàn, thực đơn, điều phối đặt bàn và gọi món một cách chính xác, nhanh chóng

- Giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả phục vụ và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

- Đồng thời cung cấp các báo cáo kịp thời cho nhà quản lý

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về cách thức tổ chức và quy trình quản lý hoạt động đặt bàn và gọi món tại nhà hàng Mai Hoa Dining

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung, đề tài tập trung nghiên cứu quy trình hoạt động quản lý đặt bàn, gọi món và thanh toán tại nhà hàng Mai Hoa Dining; đồng thời phân tích các nghiệp vụ liên quan nhằm đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hiệu quả.

Về không gian, đề tài được thực hiện trong phạm vi nhà hàng Mai Hoa Dining, đặc biệt là các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động đặt bàn và phục vụ khách hàng như bộ phận lễ tân/thu ngân, nhân viên phục vụ, bộ phận bếp và quản lý nhà hàng.

Về thời gian, đề tài được triển khai và hoàn thành trong 3 tháng, từ ngày 12/01/2026 đến ngày

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được tiến hành dựa trên ba phương pháp:

1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin

Đề tài sử dụng phương pháp khảo sát, quan sát thực tế quy trình hoạt động tại nhà hàng kết hợp phỏng vấn nhân viên và quản lý nhằm thu thập thông tin về nghiệp vụ đặt bàn, gọi món và thanh toán. Đồng thời, tiến hành phân tích các tài liệu liên quan như hóa đơn, thực đơn và báo cáo doanh thu để làm cơ sở xây dựng các yêu cầu chức năng của hệ thống.

1.4.2 Phương pháp tiếp cận hệ thống

Phương pháp tiếp cận hệ thống hướng chức năng được sử dụng nhằm phân tích và đánh giá các yêu cầu chính của hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món.

Theo đó, hệ thống được phân rã thành các chức năng như: quản lý bàn, quản lý đặt bàn, quản lý thực đơn, quản lý gọi món, quản lý hóa đơn, quản lý báo cáo và quản lý người dùng. Mỗi chức năng gắn với dữ liệu tương ứng và được mô hình hóa bằng các sơ đồ chức năng và luồng dữ liệu để đảm bảo tính logic và đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ của nhà hàng.

1.4.3 Phương pháp mô hình hóa hệ thống

Sau giai đoạn khảo sát, tiến hành thu thập tài liệu, phân tích quy trình nghiệp vụ, hệ thống sẽ được mô hình hóa bằng các công cụ như: BFD (sơ đồ chức năng), DFD (sơ đồ luồng dữ liệu) và ER (mô hình thực thể – liên kết) nhằm xác định chức năng, luồng thông tin và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

Qua đó, giai đoạn thiết kế được triển khai với việc xây dựng hồ sơ thiết kế tổng thể, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiểm soát và thiết kế chương trình, đảm bảo hệ thống được xây dựng logic, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

2.1 Các khái niệm cơ bản

2.1.1 Hệ thống và hệ thống thông tin

- Hệ thống

“Hệ thống là một tập hợp các yếu tố hoặc các phần tử, chúng tương tác với nhau thực hiện các mục tiêu. Chính các phần tử này cùng với các mối quan hệ giữa chúng sẽ xác định cách thức hoạt động của hệ thống. Các hệ thống đều có các yếu tố đầu vào, cơ chế xử lý, yếu tố đầu ra và yếu tố phản hồi.”

(Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, PGS.TS. Trần Thị Song Minh)

- Hệ thống thông tin

“Hệ thống thông tin được định nghĩa là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau để thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối thông tin để hỗ trợ quản lý và điều hành các hoạt động của tổ chức.”

(Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, PGS.TS. Trần Thị Song Minh)

2.1.2 Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

“Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống thông tin được thiết kế và triển khai để hỗ trợ quản lý và điều hành hoạt động của tổ chức. Hệ thống thông tin quản lý bao gồm các thành phần như phần mềm, phần cứng, dữ liệu, các quy trình và các nguồn lực khác. Mục tiêu của hệ thống thông tin quản lý là đảm bảo thông tin được thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối một cách hiệu quả và đúng thời điểm, nhằm hỗ trợ quản lý và điều hành các hoạt động của tổ chức.”

(Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, PGS.TS. Trần Thị Song Minh)

Trong cấu trúc của một hệ thống thông tin quản lý, các thành phần tương tác chặt chẽ với nhau để tạo ra một luồng thông tin xuyên suốt. Dữ liệu được thu thập từ các giao dịch hàng ngày, sau đó được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và xử lý thông qua các thuật toán phần mềm để tạo ra thông tin đầu ra hữu ích. Hệ thống này cung cấp một cái nhìn tổng thể và khách quan về tình hình hoạt động của tổ chức, giúp nhận diện các cơ hội phát triển cũng như các rủi ro tiềm ẩn. Nhờ khả năng lưu trữ tập trung và phân tích dữ liệu lịch sử, MIS cho phép các nhà quản trị

không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn có thể dự báo các xu hướng trong tương lai một cách chính xác.

2.1.3 Phần mềm và phần mềm quản lý

- Phần mềm

“Khái niệm phần mềm là khái niệm ra đời cùng với sự xuất hiện của máy tính. Khác với các máy móc cơ khí thông thường máy tính điện tử là các máy điều khiển bằng chương trình, tức là các phần mềm máy tính. Có thể hiểu một cách tổng quát, nếu phần cứng là bản thân máy tính và các thiết bị ngoại vi thì phần mềm là một tập hợp các lệnh được cài đặt bên trong máy tính giúp chúng có thể hoạt động xử lý thông tin. Nhờ có phần mềm mà máy tính có thể thực hiện được các nhiệm vụ mà người sử dụng yêu cầu. Phần mềm do con người viết ra để phát huy hiệu quả máy tính, nên làm phần mềm đòi hỏi một hàm lượng chất xám cao, là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghệ cao.

Theo Roger Pressman [6], thì phần mềm là một tổng thể gồm ba thành tố:

- 1- Các chương trình máy tính
- 2- Các cấu trúc dữ liệu cho phép chương trình xử lý các thông tin thích hợp
- 3- Các tài liệu mô tả phương thức sử dụng các chương trình ấy”

(Theo giáo trình Kỹ nghệ phần mềm – PGS.TS Hàn Viết Thuận)

- Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý là một loại hình phần mềm ứng dụng được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động điều hành, kiểm soát và tổ chức công việc một cách khoa học. Thay vì dựa vào sổ sách thủ công, phần mềm quản lý sử dụng của thuật toán và cơ sở dữ liệu để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, từ khâu tiếp nhận thông tin đầu vào đến việc xuất các báo cáo đầu ra.

Vai trò cốt yếu của phần mềm quản lý nằm ở việc nâng cao hiệu suất lao động và giảm thiểu sai sót do yếu tố con người. Bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, phần mềm giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, cho phép nhân viên tập trung vào các công việc mang lại giá trị cao hơn. Bên cạnh đó, phần mềm còn đóng vai trò là "kho lưu trữ tri thức" tập trung, giúp dữ liệu luôn được cập nhật chính xác theo thời gian thực và dễ dàng truy xuất khi cần thiết. Khả năng bảo mật thông tin

và phân quyền chặt chẽ của phần mềm cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các luồng nội bộ, hạn chế rủi ro thất thoát dữ liệu quan trọng.

2.2 Tổng quan về phát triển phần mềm

2.2.1 Vòng đời phát triển phần mềm

Vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle - SDLC) là một quy trình chuẩn hóa nhằm xây dựng các ứng dụng chất lượng cao, tối ưu hóa chi phí và đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng. Việc áp dụng SDLC giúp đội ngũ dự án kiểm soát tốt tiến độ, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính bền vững cho sản phẩm từ khâu ý tưởng cho đến khi vận hành thực tế.

2.2.2 Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm bao gồm 6 giai đoạn: Xác định yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai & bảo trì.

- Giai đoạn 1: Xác định yêu cầu

Đây là bước tiền đề nhằm thu thập và làm rõ mong muốn của người dùng cũng như các bên liên quan. Nhóm dự án tập trung nghiên cứu thị trường và khảo sát thực tế để xác định các tính năng cốt lõi, từ đó đánh giá khả năng tồn tại và mức độ thực tiễn của sản phẩm. Mục tiêu chính là trả lời các câu hỏi về: đối tượng sử dụng (Ai có quyền truy cập phần mềm, phương thức vận hành của, nguồn dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mong đợi của phần mềm).

- Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu

Trên cơ sở các thông tin đã thu thập, các nhà phát triển tiến hành xây dựng khung kiến trúc tổng thể và đánh giá các nguồn lực triển khai như ngân sách, thời gian, công nghệ và các rủi ro tiềm ẩn. Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn này là xác định rõ ràng các yêu cầu chức năng, phi chức năng và giao diện, sau đó tổng hợp lại thành tài liệu đặc tả yêu cầu (Prototype) làm kim chỉ nam cho toàn bộ dự án.

- Giai đoạn 3: Thiết kế

Tại giai đoạn này, các yêu cầu được chuyển hóa thành các bản thiết kế nháp và mô hình kỹ thuật. Bản thiết kế giúp đội ngũ phân tích xác định rõ cấu hình phần cứng và các thành phần phần mềm cần thiết để hệ thống vận hành. Đây là đầu vào quan trọng cho các bước kế tiếp, đồng thời đây cũng là lúc đội ngũ kiểm thử bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sơ bộ để chuẩn bị cho giai đoạn sau.

- Giai đoạn 4: Lập trình

Hệ thống được chia nhỏ thành các đơn vị chức năng và mô-đun riêng biệt để tiến hành xây dựng mã nguồn. Các lập trình viên sẽ hiện thực hóa các bản thiết kế thành các chương trình máy tính cụ thể. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ và thường chiếm nhiều thời gian nhất trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm nhằm đảm bảo tính logic và sự kết nối giữa các mô-đun.

- Giai đoạn 5: Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử là quá trình rà soát nhằm phát hiện lỗi và xác nhận mức độ đáp ứng của phần mềm so với tài liệu đặc tả ban đầu. Quá trình này tập trung kiểm tra cấu trúc logic bên trong, đảm bảo mọi câu lệnh đều được thực thi chính xác và cho ra kết quả phù hợp với dữ liệu mẫu. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giúp đảm bảo sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao nhất trước khi đến tay người dùng.

- Giai đoạn 6: Triển khai và bảo trì

Sau khi vượt qua kiểm thử, mã nguồn hoàn chỉnh được tích hợp vào hệ thống chính thức để bàn giao và cài đặt cho khách hàng. Thông qua quá trình thử nghiệm Beta, nhà phát triển thu thập phản hồi để kịp thời điều chỉnh các lỗi phát sinh hoặc cải tiến tính năng. Cuối cùng, công tác bảo trì được duy trì liên tục để cập nhật, sửa lỗi và nâng cấp hiệu suất, giúp phần mềm luôn tương thích với nhu cầu thay đổi của khách hàng và sự phát triển của công nghệ.

2.3 Các công cụ hỗ trợ

2.3.1 Draw.io

Draw.io đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cụ thể hóa các luồng dữ liệu và cấu trúc kỹ thuật phức tạp thành những sơ đồ trực quan. Đây là một nền tảng đồ họa mã nguồn mở, cho phép người dùng xây dựng đa dạng các loại biểu đồ từ sơ đồ luồng (Flowchart), sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) cho đến các biểu đồ UML tiêu chuẩn. Điểm mạnh lớn nhất của draw.io nằm ở tính linh hoạt khi có thể vận hành mượt mà trên trình duyệt web hoặc cài đặt trực tiếp trên máy tính, đồng thời tích hợp sâu rộng với các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive và GitHub.

Đối với đề tài quản lý đặt bàn và gọi món, draw.io là "trợ thủ" không thể thiếu để xây dựng sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) cho cơ sở dữ liệu SQL Server, cũng như mô tả quy trình nghiệp vụ từ lúc khách hàng vào nhà hàng cho đến khi xuất

hóa đơn. Việc sử dụng công cụ này giúp đội ngũ phát triển kiểm soát chặt chẽ luồng đi của dữ liệu, phát hiện sớm các điểm thiếu sót trong logic vận hành và tối ưu hóa cấu trúc bảng trước khi tiến hành cài đặt thực tế. Chính nhờ sự minh bạch và chuẩn hóa mà draw.io mang lại, dự án có thể đảm bảo được tính logic cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các module chức năng.

2.3.2 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ do Microsoft phát triển, nổi bật với việc sử dụng ngôn ngữ Transact-SQL (T-SQL). Đây là phiên bản SQL mở rộng giúp tối ưu hóa khả năng giao tiếp giữa máy khách và máy chủ trong các mô hình ứng dụng đa tầng. Hoạt động chủ yếu trên hệ điều hành Windows, hệ thống này không chỉ cung cấp cơ chế phân quyền và quản lý kết nối chặt chẽ mà còn cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời, đảm bảo sự ổn định ngay cả khi khối lượng dữ liệu phát sinh lớn.

Trong bối cảnh phát triển các hệ thống thông tin hiện đại, SQL Server khẳng định vị thế nhờ tính bảo mật cao và khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu linh hoạt. Điều này giúp giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát thông tin và đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ như SQL Server Management Studio (SSMS) hay SQL Server Profiler còn cung cấp cho lập trình viên một môi trường trực quan để theo dõi, quản lý và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, từ đó giúp việc vận hành hệ thống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Đối với đề tài xây dựng hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món, Microsoft SQL Server chính là lựa chọn lý tưởng để lưu trữ các danh mục quan trọng như thông tin khách hàng, thực đơn, trạng thái bàn ăn và lịch sử giao dịch. Với khả năng xử lý truy vấn nhanh chóng và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối, hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đặc thù của môi trường nhà hàng – nơi dữ liệu về đơn hàng và hóa đơn cần được cập nhật liên tục và chính xác theo thời gian thực. Chính sự kết hợp giữa tính ổn định, tốc độ và hệ sinh thái công cụ hỗ trợ mạnh mẽ đã khiến SQL Server trở thành nền tảng cơ sở dữ liệu vững chắc cho dự án này.

2.3.3 Figma

Figma là công cụ thiết kế giao diện (UI/UX) nhờ vận hành trực tiếp trên nền tảng đám mây. Khác với các phần mềm thiết kế truyền thống, Figma cho phép các nhà thiết kế, lập trình viên và khách hàng cùng tham gia chỉnh sửa, góp ý và theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực ngay trên trình duyệt web. Khả năng cộng

tác không giới hạn này giúp xóa bỏ rào cản về khoảng cách và thiết bị, tạo nên một quy trình làm việc thông suốt và đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm dự án.

Bên cạnh tính năng cộng tác, Figma còn sở hữu hệ sinh thái công cụ mạnh mẽ từ việc xây dựng hệ thống thiết kế (Design Systems), tạo các nguyên mẫu tương tác (Prototyping) cho đến khả năng tự động tạo mã nguồn (CSS, Swift, Android) hỗ trợ đắc lực cho khâu lập trình. Với tính năng Auto Layout thông minh, Figma giúp việc dàn trang và phản hồi giao diện trên nhiều kích thước màn hình trở nên linh hoạt và chuẩn xác hơn bao giờ hết. Nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và giao diện thân thiện, Figma không chỉ đơn thuần là một công cụ vẽ mà còn là môi trường kết nối tư duy sáng tạo với thực thi kỹ thuật.

Đối với đề tài hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món, Figma đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các ý tưởng sơ khai thành những giao diện trực quan, sinh động. Việc sử dụng Figma giúp đội ngũ phát triển dễ dàng mô phỏng luồng trải nghiệm của người dùng, từ bước chọn bàn, xem thực đơn đến lúc thanh toán, trước khi bắt tay vào giai đoạn lập trình thực tế. Chính sự hỗ trợ toàn diện về mặt hình ảnh và tương tác này đã giúp đảm bảo tính khả thi và thẩm mỹ cho sản phẩm cuối cùng, đồng thời tối ưu hóa thời gian và nguồn lực trong suốt quá trình triển khai dự án.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

3.1.1 Đặt vấn đề

Từ giai đoạn khảo sát thực tế có thể thấy thực trạng vận hành tại nhà hàng Mai Hoa Dining đang đối mặt với nhiều lỗ hổng nghiêm trọng do sự phụ thuộc vào phương thức quản lý thủ công

- Việc quản lý thông tin đặt bàn bằng sổ sách hoặc file Excel rời rạc gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tra cứu và cập nhật thông tin. Khi số lượng khách tăng vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ, nhân viên dễ nhầm lẫn tình trạng bàn trống – bàn đã đặt, dẫn đến sai sót và ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

- Quá trình ghi nhận gọi món bằng giấy và chuyển thông tin xuống bếp tiềm ẩn nguy cơ thất lạc, ghi sai món hoặc chậm trễ trong phục vụ. Điều này làm giảm hiệu quả phối hợp giữa bộ phận phục vụ và bộ phận bếp.

- Việc theo dõi tình trạng bàn, số lượng món ăn, cũng như tổng hợp doanh thu trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian do phải kiểm tra và đối chiếu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Khi quy mô hoạt động của nhà hàng mở rộng, khối lượng dữ liệu ngày càng lớn thì nguy cơ sai sót càng cao.

- Công tác lập báo cáo, thống kê doanh thu, phân tích món bán chạy hay hiệu suất phục vụ chủ yếu thực hiện thủ công trên Excel, gây tốn thời gian và chưa khai thác được tối đa giá trị dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định quản lý.

Do đó, việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món vô cùng cần thiết. Hệ thống giúp giảm thiểu sai sót trong quy trình quản lý của nhà hàng, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh là vô cùng cần thiết

3.1.2 Khảo sát bài toán

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh dịch vụ F&B (Thực phẩm và Đồ uống) đã trở thành một nhu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với các nhà hàng có quy mô và định hướng phát triển chuyên nghiệp, việc chuyển đổi từ quy trình quản lý thủ công sang hệ thống tự động hóa không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Từ kết quả khảo sát thực tế tại nhà hàng Mai Hoa Dining, có thể thấy rằng dù quy trình nghiệp vụ cơ bản vẫn đang được duy trì, nhưng sự phụ thuộc vào phương thức quản lý thủ công đã bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng, gây cản trở đà tăng trưởng của nhà hàng. Chính vì vậy, nhà hàng Mai Hoa Dining quyết định đầu tư phát triển Hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món nhằm khắc phục triệt để các tồn tại trên. Hệ thống mới sẽ tập trung giải quyết các bài toán nghiệp vụ chính bao gồm:

- Quản lý danh mục: Quản lý sơ đồ bàn, thực đơn (món ăn, đơn giá, trạng thái còn/hết).

- Quản lý đặt bàn (Booking): Tiếp nhận, xác nhận và tự động cập nhật trạng thái bàn theo thời gian thực.

- Quản lý gọi món (Ordering): Ghi nhận order trực tiếp, hỗ trợ ghi chú món và chuyển dữ liệu tức thì đến bộ phận chế biến.

- Quản lý thanh toán và hóa đơn: Tự động tính toán hóa đơn, áp dụng các chương trình khuyến mãi và lưu trữ lịch sử giao dịch.

- Thống kê và phân tích: Tự động tổng hợp báo cáo doanh thu, mật độ khách hàng và hiệu suất hoạt động theo ngày/tháng/năm.

3.1.3 Quy trình hoạt động của hệ thống quản lý đặt bàn và gọi món ở nhà hàng Mai Hoa dining

- Giai đoạn đặt bàn:

Khách hàng có thể liên hệ đặt bàn thông qua fanpage nhà hàng hoặc qua điện thoại. Nhân viên lễ tân tiếp nhận thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại, thời gian sử dụng dịch vụ, số lượng khách và các yêu cầu đặc biệt. Sau đó, nhân viên kiểm tra khả năng phục vụ tại thời điểm yêu cầu dựa trên dữ liệu đặt bàn và tình trạng sử dụng bàn hiện tại. Nếu không đáp ứng được, nhân viên sẽ đề xuất phương án thay thế phù hợp. Nếu đáp ứng được, lễ tân tiến hành tạo phiếu đặt bàn trên hệ thống.

Hệ thống không lưu trực tiếp trạng thái bàn mà xác định trạng thái dựa trên dữ liệu phát sinh thực tế. Cụ thể, khi khách đến và xác nhận sử dụng dịch vụ (check-in), nhân viên mở hóa đơn và gán bàn tương ứng; từ thời điểm này, bàn được xem là *Đang phục vụ*. Trường hợp khách không đặt trước (khách vắng lai), nhân viên tiếp nhận trực tiếp, bố trí bàn phù hợp và thực hiện mở hóa đơn cho bàn đó.

Sau khi khách hoàn tất sử dụng dịch vụ và thanh toán, hóa đơn được đóng; từ đó bàn được xem là trống và sẵn sàng phục vụ khách tiếp theo. Trong trường hợp khách đã đặt nhưng hủy trước thời gian sử dụng, thông tin đặt bàn sẽ được cập nhật để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.

- Giai đoạn phục vụ và gọi món:

Khi khách đến nhà hàng, lễ tân xác nhận thông tin đặt bàn và cập nhật trạng thái bàn thành “*Đang phục vụ*”. Nhân viên phục vụ tiếp nhận bàn, giới thiệu thực đơn và ghi nhận các món khách lựa chọn trên hệ thống. Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng món ăn; nếu món còn, yêu cầu sẽ được gửi đến bộ phận bếp để chế biến, nếu món hết, nhân viên sẽ thông báo để khách lựa chọn món khác. Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, khách có thể gọi thêm món và hệ thống sẽ tự động cập nhật vào hóa đơn.

- Giai đoạn lập hóa đơn thanh toán:

Khi khách yêu cầu kết thúc dịch vụ, nhân viên xác nhận lại danh sách món đã sử dụng và chuyển thông tin đến quầy lễ tân/thu ngân. Hệ thống tự động tổng hợp, tính toán chi phí, áp dụng thuế giá trị gia tăng và xuất hóa đơn. Sau khi khách hoàn tất thanh toán, trạng thái bàn được cập nhật lại thành “*Trống*” và dữ liệu hóa đơn được lưu trữ phục vụ công tác báo cáo.

- Giai đoạn xử lý phát sinh (nếu có):

Nếu có các tình huống đặc biệt xảy ra trong quá trình phục vụ như hủy đặt bàn, hủy món hoặc đổi món, nhân viên sẽ cập nhật thông tin điều chỉnh trên hệ thống và bổ sung các chi phí phát sinh (nếu có) vào hóa đơn trước khi thanh toán. Điều này đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

3.2 Yêu cầu phần mềm

3.2.1 Yêu cầu chức năng

3.2.1.1 Nhóm chức năng quản lý khách hàng

- Tạo hồ sơ: Cho phép thêm mới thông tin khách hàng (Tên, Số điện thoại, hạng thẻ thành viên).

- Sửa hồ sơ: Cho phép cập nhật thông tin khi khách hàng thay đổi số điện thoại hoặc thông tin cá nhân.

- Lưu & Tìm kiếm: Lưu trữ lịch sử đặt bàn, sở thích món ăn và hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo Số điện thoại.

- Xóa hồ sơ: Cho phép loại bỏ thông tin khách hàng khỏi hệ thống khi không còn sử dụng.

3.2.1.2 Nhóm chức năng quản lý thực đơn và bàn

- Quản lý danh mục món: Thêm/Sửa/Xóa các món ăn, đồ uống, cập nhật đơn giá và trạng thái (còn món/hết món).

- Quản lý sơ đồ bàn: Thiết lập danh sách bàn theo khu vực (Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3).

- Quản lý trạng thái bàn theo thời gian thực: Hệ thống hiển thị và cập nhật trạng thái bàn (trống/đang sử dụng) theo thời gian thực. Trạng thái bàn được xác định dựa trên dữ liệu hóa đơn (thời gian mở/đóng) và/hoặc thông tin đặt bàn trong hệ thống.

3.2.1.3 Nhóm chức năng quản lý đặt bàn (Booking)

- Tạo phiếu đặt bàn: Ghi nhận thông tin khách, số lượng người, thời gian đến và số bàn dự kiến. Trạng thái: *Chờ nhận*.

- Xác nhận/Hủy đặt: Cho phép nhân viên xác nhận giữ chỗ hoặc hủy nếu khách thay đổi ý định (ghi rõ lý do hủy).

- Cập nhật lịch hẹn: Cho phép thay đổi thời gian hoặc chuyển bàn khi phiếu đặt đang ở trạng thái *Chờ*.

- Lọc & Kiểm tra: Kiểm tra nhanh các bàn còn trống vào một khung giờ cụ thể để tránh trùng lịch.

3.2.1.4 Nhóm chức năng quản lý gọi món và phục vụ (Ordering)

- Tạo Order: Ghi nhận danh sách món ăn, số lượng và các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: không cay, không hành).

- Chuyển bếp: Tự động gửi danh sách món cần chế biến xuống bộ phận Bếp/Bar theo thời gian thực.

- Cập nhật tiến độ: Cho phép nhân viên bếp báo trạng thái: *Đang chế biến*, *Đã xong* để phục vụ kịp thời.

- Xử lý sự cố khi khách hàng đổi món: Hệ thống cho phép nhân viên điều chỉnh order (hủy/đổi món) khi khách hàng thay đổi yêu cầu, với điều kiện món chưa được chế biến.

Trong trường hợp món đã được chế biến hoặc đã phục vụ mà khách hàng yêu cầu khiếu nại món ăn, hệ thống cần xem xét yêu cầu đó. Nếu hợp lý, nhân viên không thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trên order ban đầu mà áp dụng các hình thức xử lý như thêm món thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn (hủy món), tùy theo tình huống thực tế. Các thay đổi này được cập nhật trực tiếp trên hóa đơn để đảm bảo phản ánh chính xác quá trình phục vụ.

3.2.1.5 Nhóm chức năng quản lý thanh toán và hóa đơn

- Lập hóa đơn: Tự động tổng hợp tiền món ăn, thuế VAT, tổng thanh toán.
- Thanh toán: Hỗ trợ nhiều hình thức (Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử).
- In hóa đơn: Xuất hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ vào lịch sử giao dịch.

3.2.1.6 Chức năng báo cáo thống kê

- Thống kê doanh thu: Tổng hợp doanh số theo ngày, tháng hoặc năm.
- Thống kê số phiếu đặt theo ngày, tháng, năm
- Phân tích món ăn: Thống kê tần suất gọi món để xác định các món "Best-seller" hoặc món cần loại bỏ khỏi thực đơn.
- Phân tích khách hàng: Lập danh sách khách hàng mang lại giá trị doanh thu trung bình lớn nhất cho doanh nghiệp để có chương trình chăm sóc phù hợp

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Tính khả dụng

- Giao diện: Thiết kế đơn giản, cỡ chữ và nút bấm rõ ràng để nhân viên phục vụ thao tác nhanh trên máy tính bảng hoặc máy POS cầm tay.
- Truy cập: Hệ thống hoạt động ổn định trên mạng nội bộ (LAN) của nhà hàng để đảm bảo tốc độ cao nhất.

3.2.2.2 Tính bảo mật

- Sử dụng mật khẩu khi truy cập vào phần mềm.
- Sử dụng mã hóa các thông tin riêng tư của khách hàng.

- Đối với các quyền chỉnh sửa hệ thống, chỉ cho phép truy cập hệ thống trong mạng nội bộ.

3.2.2.3 Tính toàn vẹn và Tin cậy

- Toàn vẹn dữ liệu: Không được phép xóa hoặc sửa đổi nội dung các hóa đơn đã hoàn thành thanh toán để tránh gian lận.

- Đồng bộ: Dữ liệu về trạng thái bàn phải được cập nhật ngay lập tức (Real-time) trên tất cả các thiết bị của nhân viên để tránh trùng lặp.

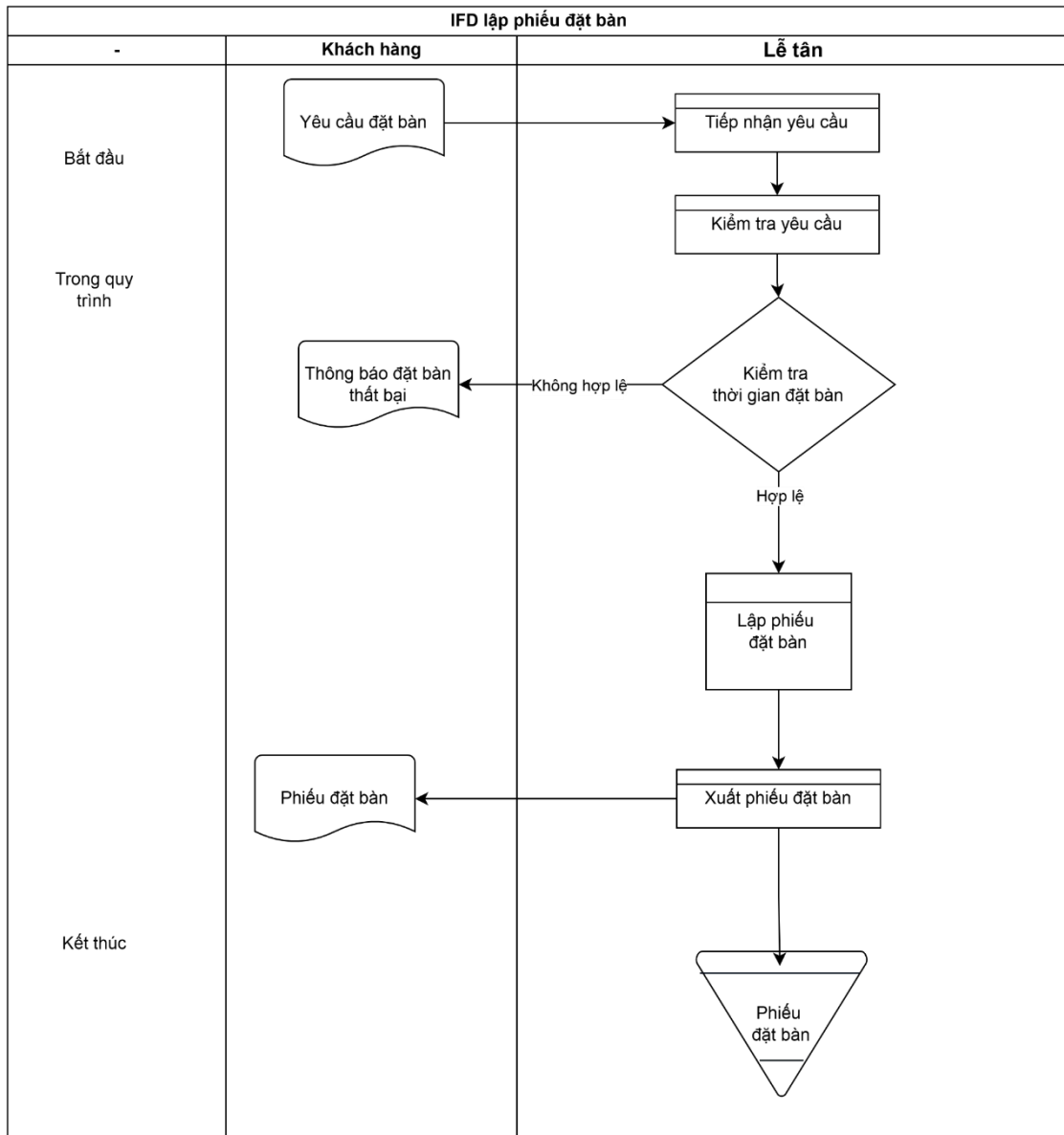
- Sao lưu: Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu giao dịch vào cuối ngày.

3.3 Mô hình hóa hệ thống

3.3.1 Sơ đồ luồng thông tin IFD (Information Flow Diagram)

- IFD Lập phiếu đặt bàn

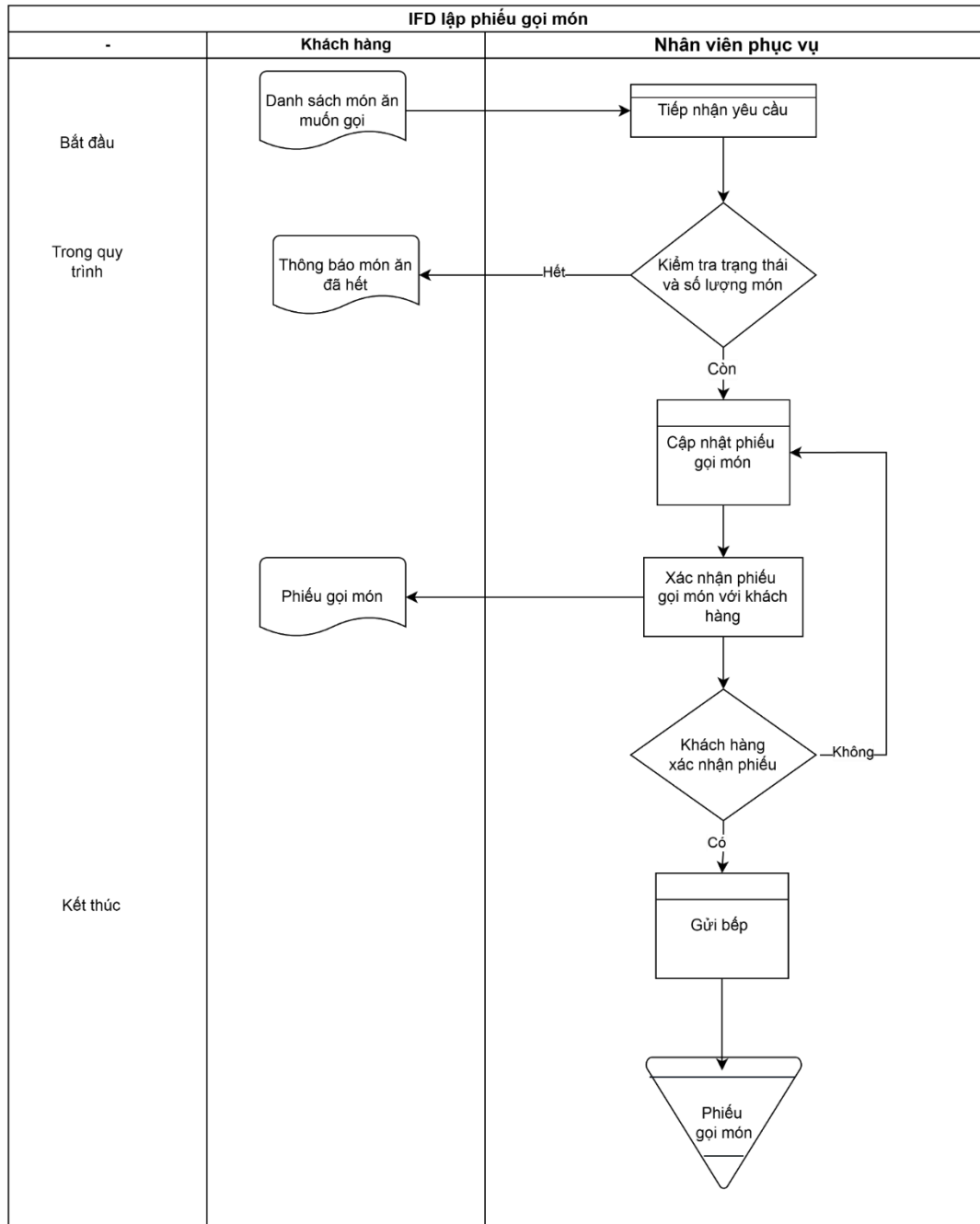
Mô tả quy trình nhân viên tiếp nhận thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, thời gian, số lượng khách) và tạo phiếu đặt bàn để giữ chỗ trong hệ thống.



Sơ đồ 1: IFD Lập phiếu đặt bàn

- IFD Lập phiếu gọi món

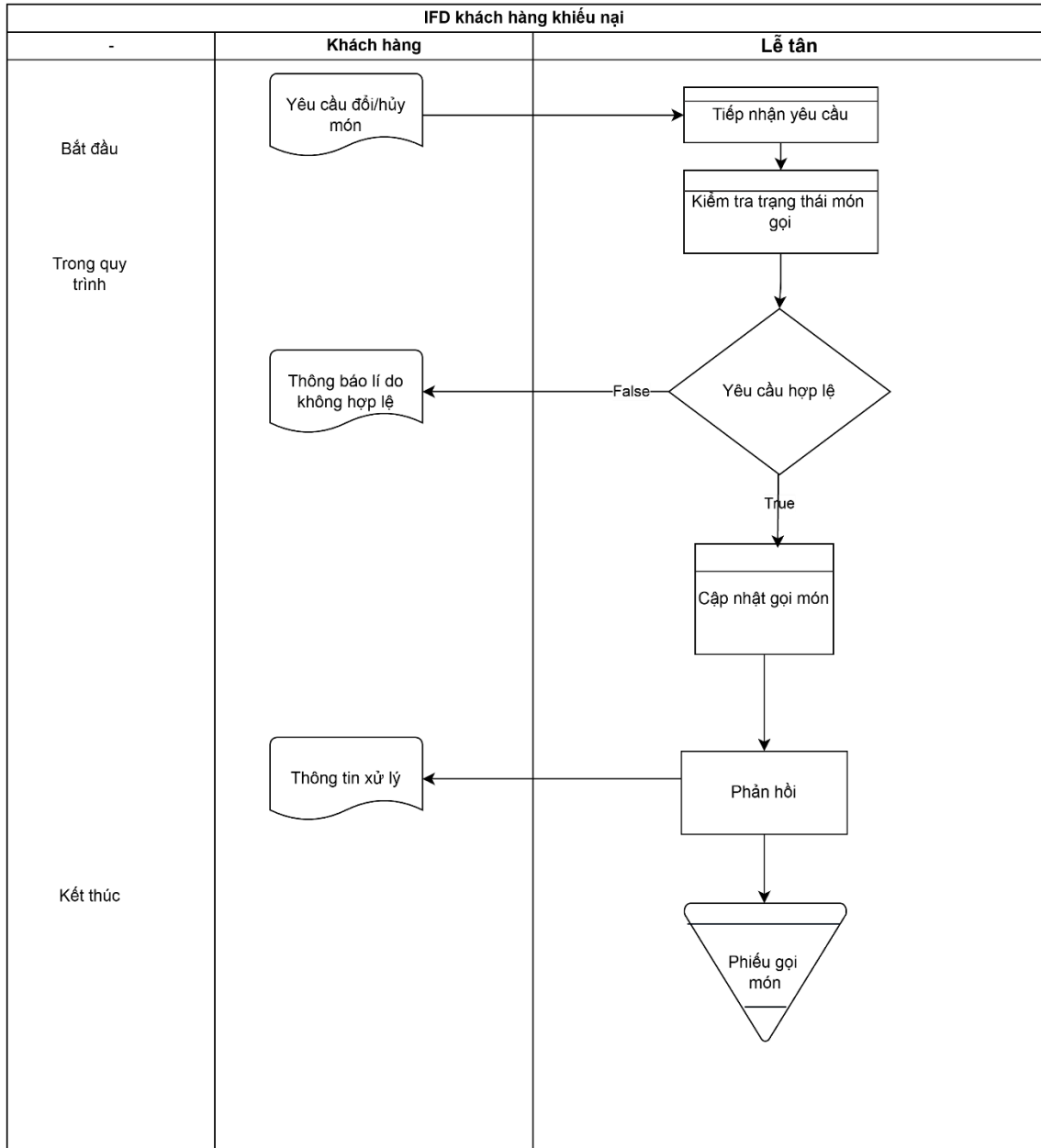
Sau khi khách đến, nhân viên lập phiếu gọi món, ghi nhận các món khách chọn kèm thời điểm gọi và chuyển thông tin đến bếp/bar để chế biến.



Sơ đồ 2: IFD Lập phiếu gọi món

- IFD xử lý sự cố khi khách hàng khiếu nại món ăn sau phục vụ

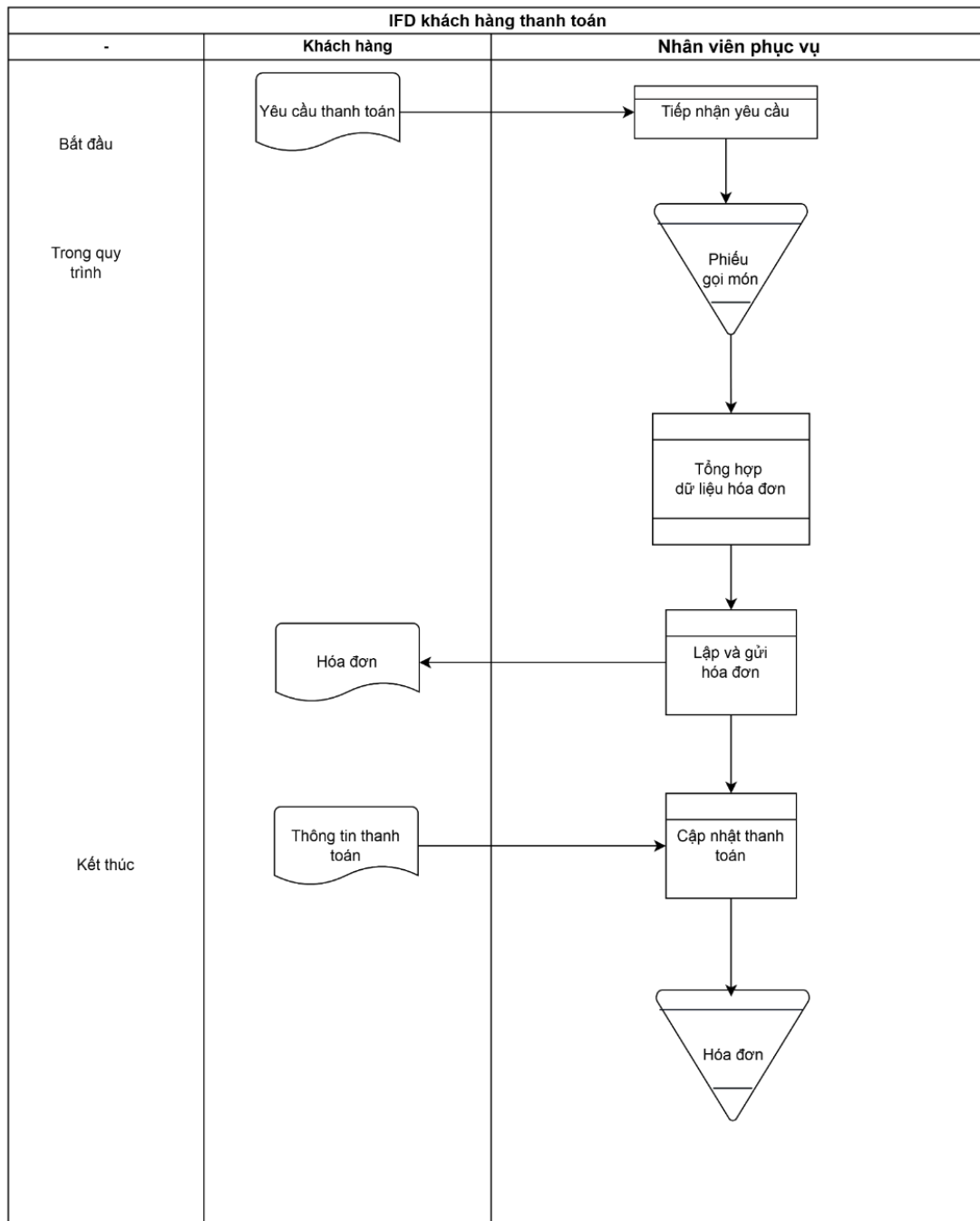
Khi khách yêu cầu khiếu nại món, nhân viên lựa chọn hình thức xử lý phù hợp; có thể hủy (nêu rõ lí do hủy) và giảm giá hoặc tạo thêm phiếu gọi bổ sung.



Sơ đồ 3: IFD Khách hàng khiếu nại

- IFD Khách hàng thanh toán

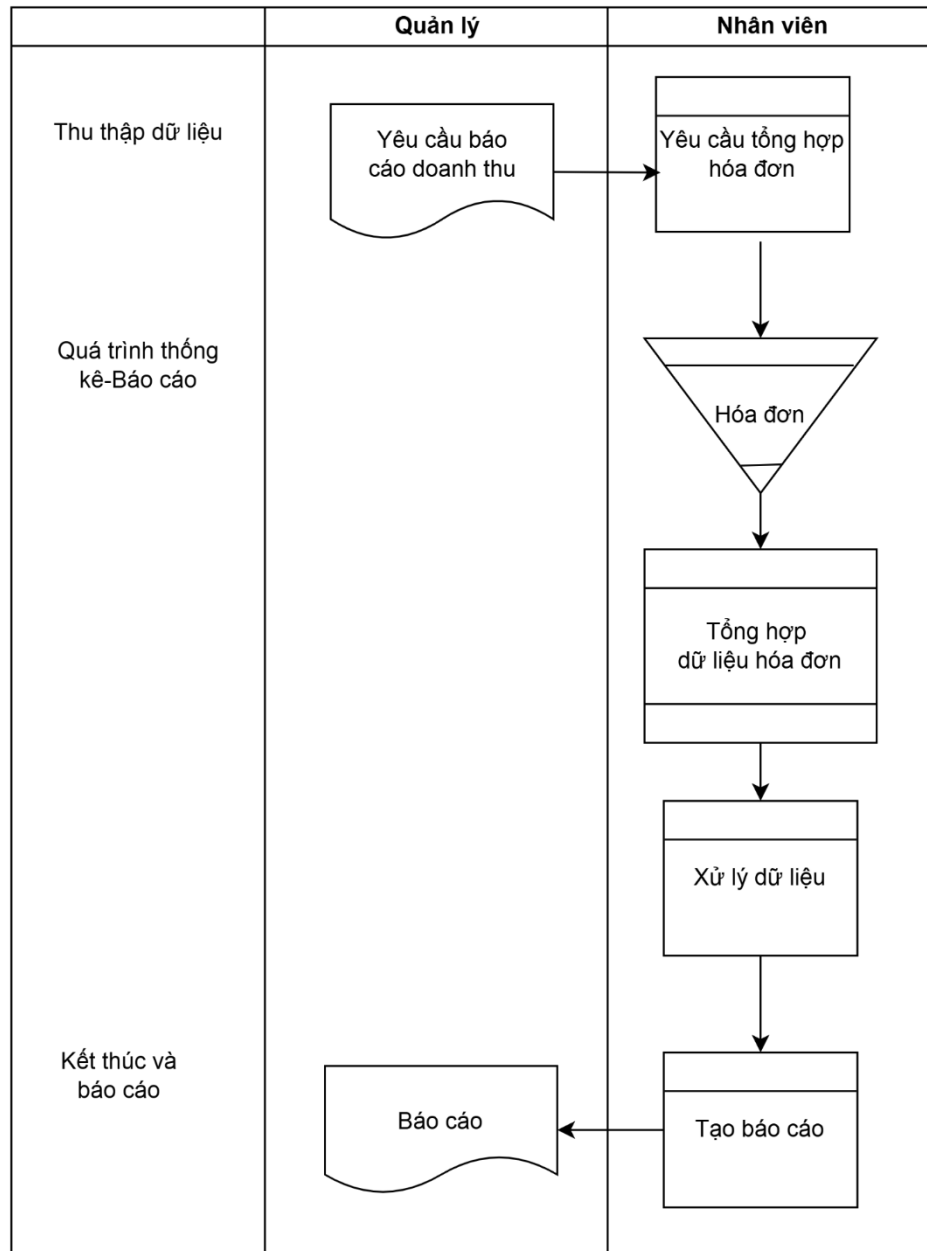
Khi khách thanh toán, hệ thống tổng hợp các món đã gọi (trừ món đã hủy), tính tiền và lập hóa đơn tương ứng cho bàn.



Sơ đồ 4: IFD Khách hàng thanh toán

- IFD Báo cáo doanh thu

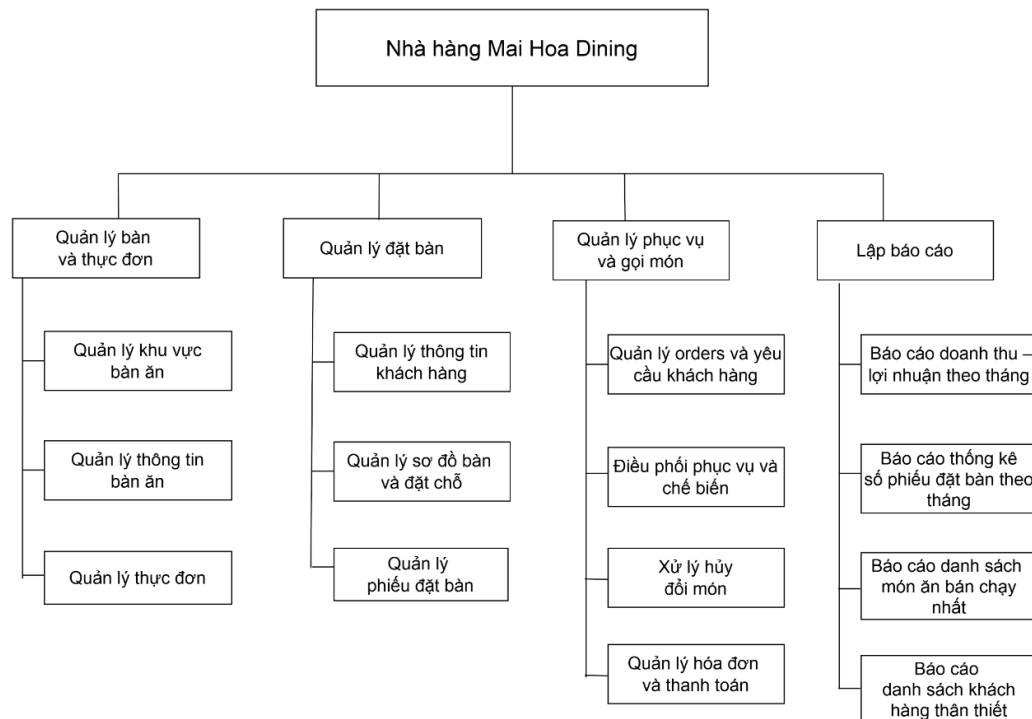
Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các hóa đơn đã thanh toán theo thời gian (ngày/tháng) để tạo báo cáo doanh thu phục vụ quản lý.



Sơ đồ 5: IFD Báo cáo doanh thu

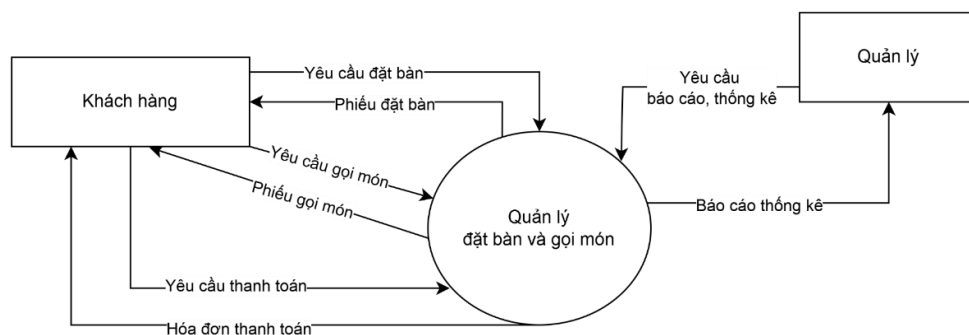
3.3.2 Sơ đồ chức năng BFD (Business Function Diagram)

Các chức năng chính của hệ thống quản lý nhà hàng Mai Hoa Dining, bao gồm quản lý bàn và thực đơn, quản lý đặt bàn, quản lý phục vụ – gọi món và lập báo cáo, nhằm hỗ trợ vận hành và quản lý hoạt động kinh doanh một cách tổng thể.



Sơ đồ 6: Sơ đồ chức năng BFD

3.3.3 Sơ đồ ngữ cảnh CD (Context Diagram)

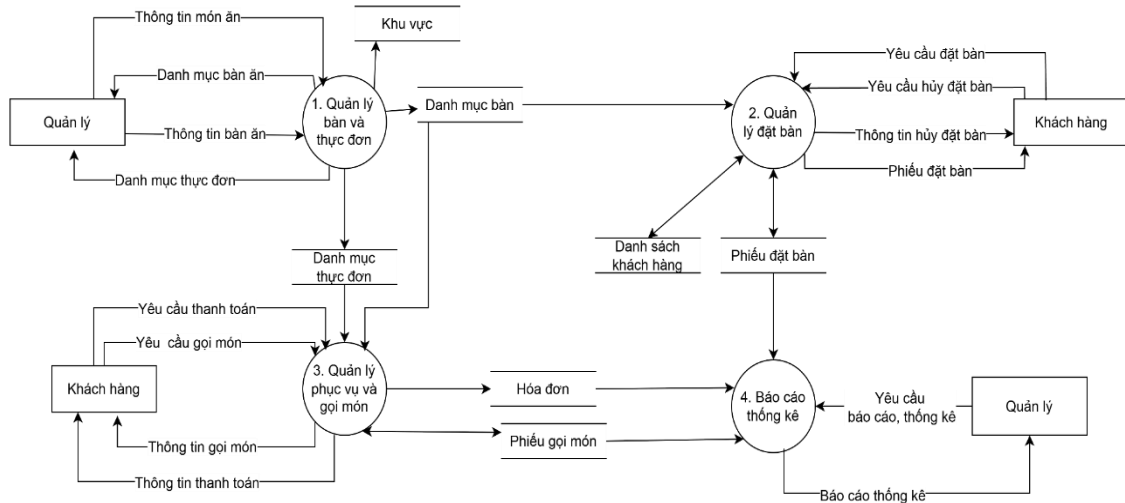


Sơ đồ 7: Sơ đồ ngữ cảnh CD

3.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

3.3.4.1 Sơ đồ DFD mức đỉnh - mức 0

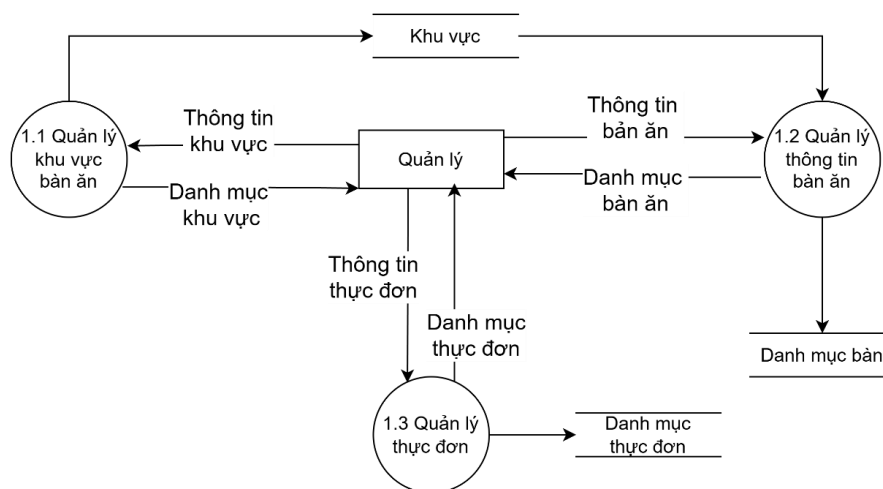
Sơ đồ DFD mức 0 mô tả các luồng dữ liệu chính giữa các tác nhân (khách hàng, quản lý) và các tiến trình cốt lõi của hệ thống nhà hàng, bao gồm quản lý bàn – thực đơn, quản lý đặt bàn, quản lý phục vụ – gọi món và báo cáo thống kê.



Sơ đồ 8: Sơ đồ DFD mức đỉnh - mức 0

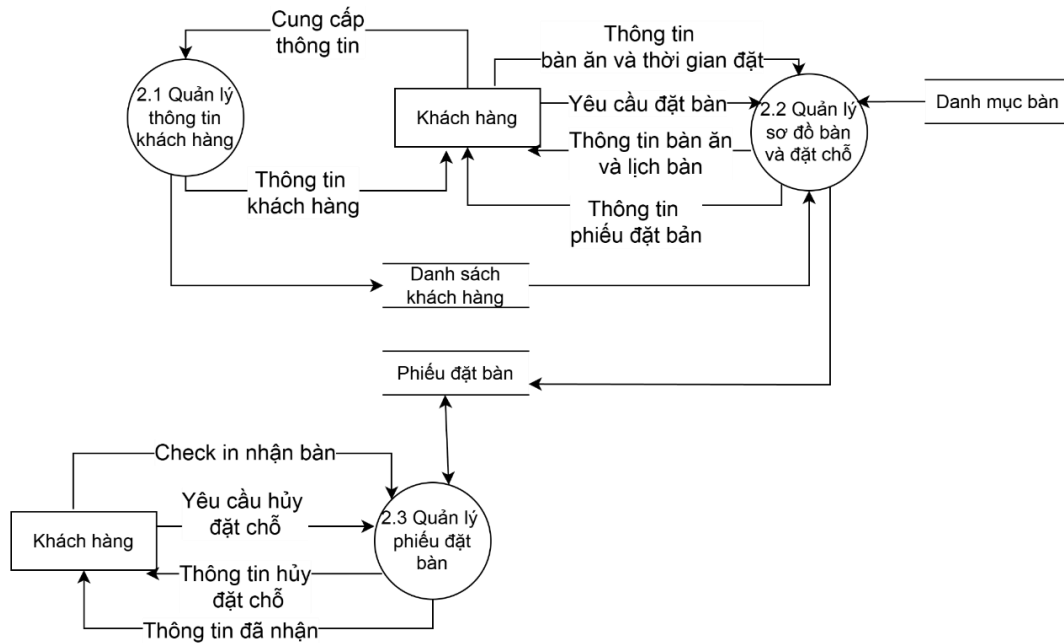
3.3.4.2 Sơ đồ DFD mức 1

- Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý bàn và thực đơn



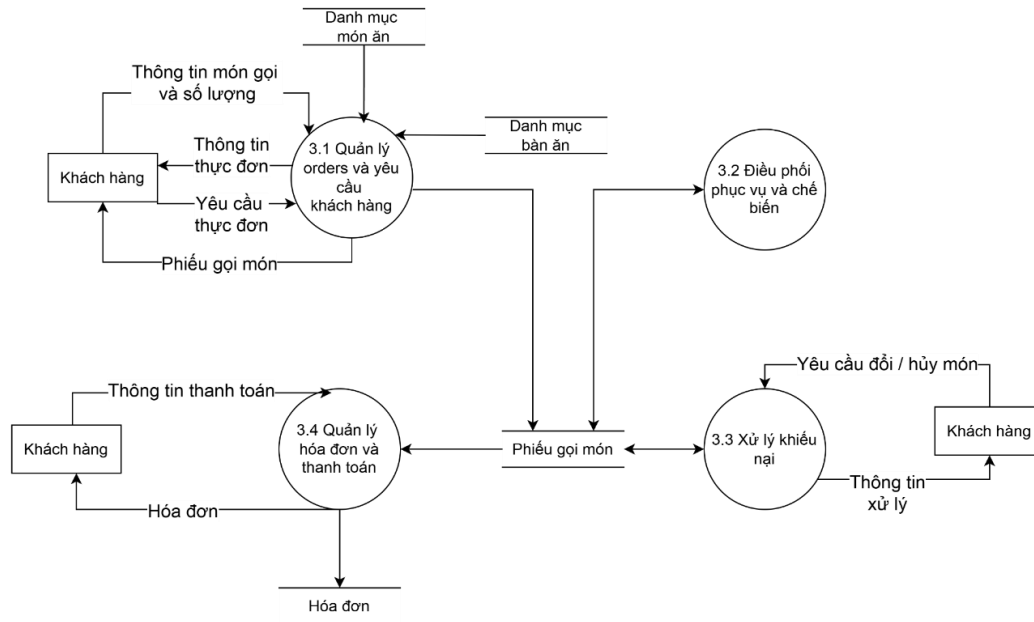
Sơ đồ 9: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý bàn và thực đơn

- Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý đặt bàn



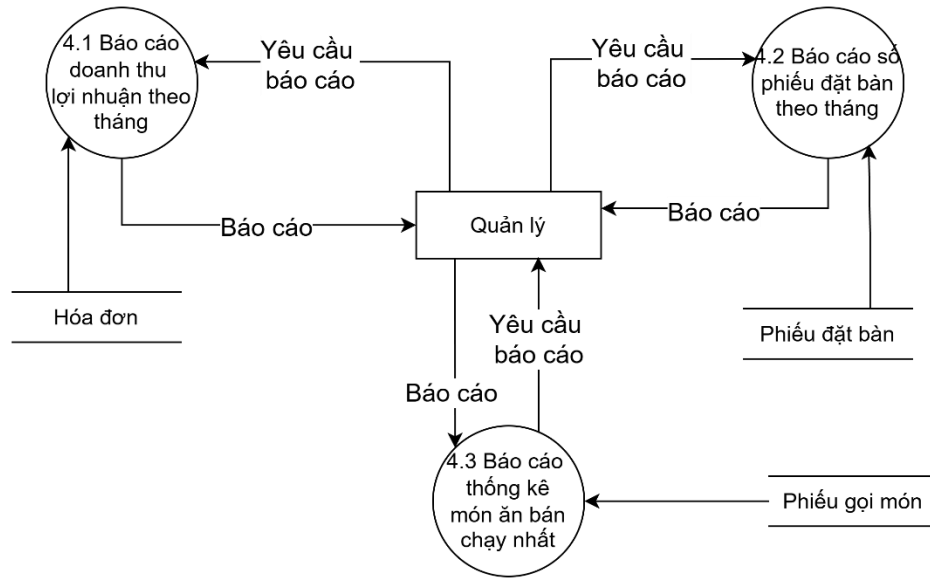
Sơ đồ 10: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý đặt bàn

- Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý phục vụ và gọi món



Sơ đồ 11: Sơ đồ DFD mức 1 - Quản lý phục vụ và gọi món

- Sơ đồ DFD mức 1 - Báo cáo thống kê

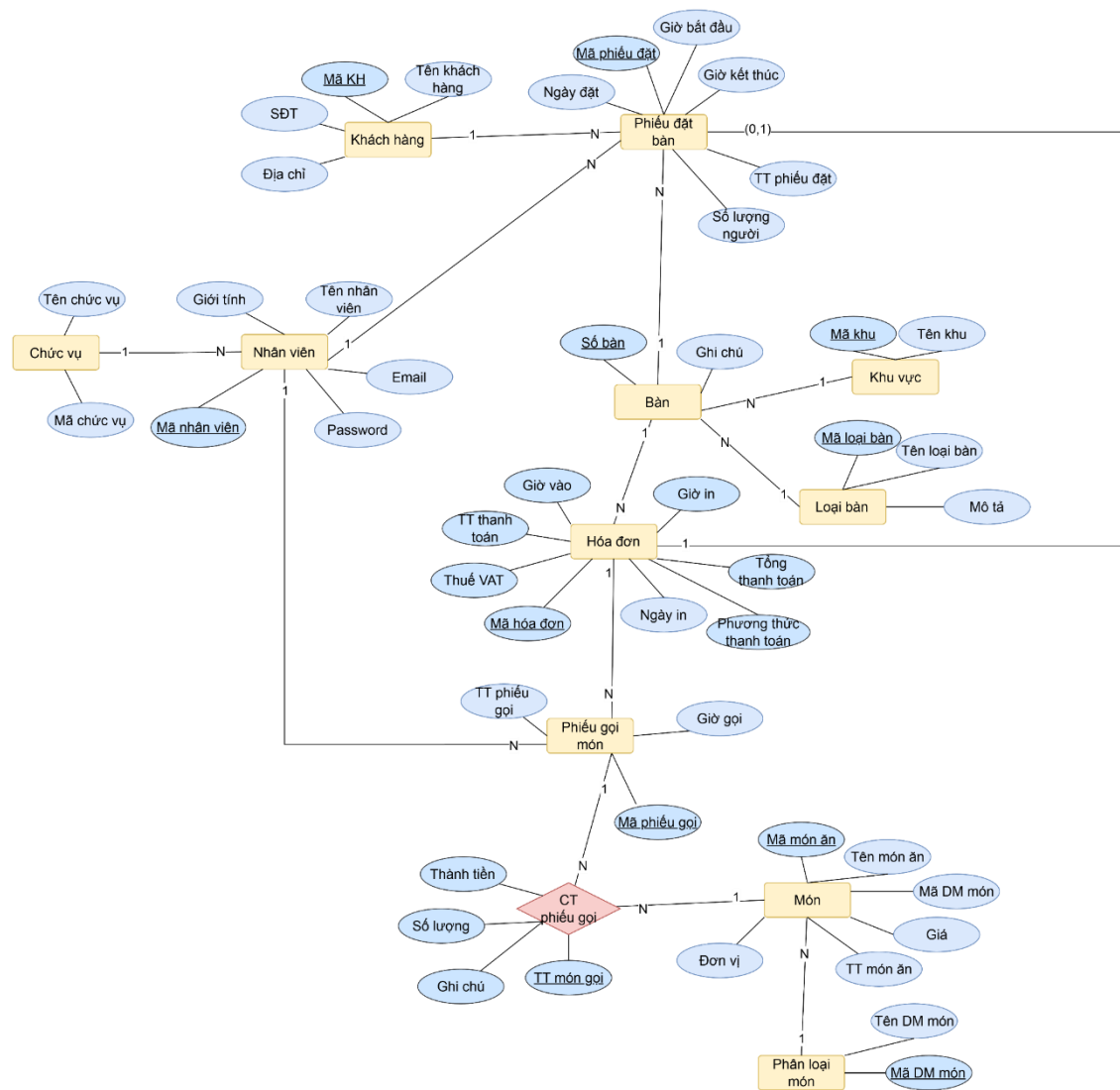


Sơ đồ 12: Sơ đồ DFD mức 1 - Báo cáo thống kê

3.4 Thiết kế hệ thống

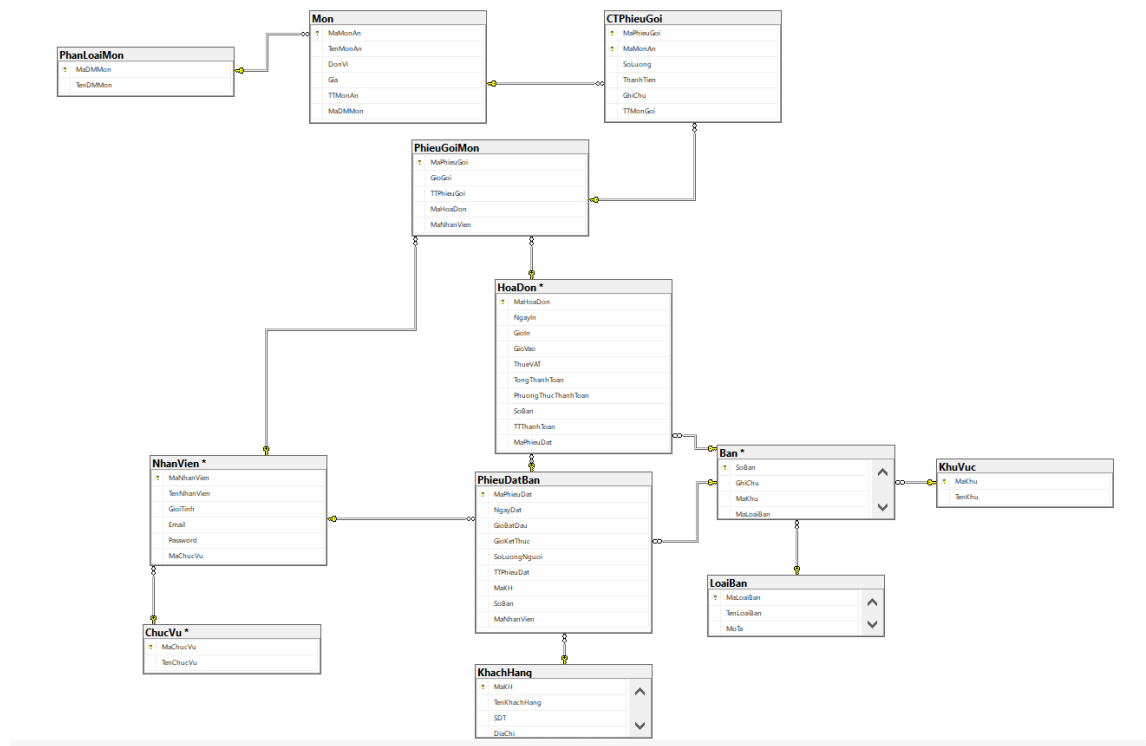
3.4.1 Thiết kế CSDL

3.4.1.1 Mô hình ER



Sơ đồ 13: Mô hình ER

3.4.1.2 Mô hình CDSL SQL



Sơ đồ 14: Mô hình CSDL SQL

c. Bảng dữ liệu

- Bảng CHUCVU (chức vụ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Mã_chuc_vu	VARCHAR	20	Mã chức vụ (PK)
Ten_chuc_vu	NVARCHAR	100	Tên chức vụ

Bảng 1: Bảng CHUCVU (chức vụ)

- Bảng NHANVIEN (nhân viên)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_nhan_vien	VARCHAR	20	Mã nhân viên (PK)
Ten_nhan_vien	NVARCHAR	100	Tên nhân viên
Gioi_tinh	NVARCHAR	10	Giới tính
Email	VARCHAR	100	Email
Password	VARCHAR	255	Mật khẩu
Ma_chuc_vu	VARCHAR	20	Mã chức vụ (FK)

Bảng 2: Bảng NHANVIEN (nhân viên)

- Bảng KHACHHANG (khách hàng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_kh	VARCHAR	20	Mã khách hàng (PK)
Ten_khach_hang	NVARCHAR	100	Tên khách hàng
SDT	VARCHAR	15	Số điện thoại
Dia_chi	NVARCHAR	255	Địa chỉ

Bảng 3: Bảng KHACHHANG (khách hàng)

- Bảng KHUVUC (khu vực)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_khu	VARCHAR	20	Mã khu vực (PK)
Ten_khu	NVARCHAR	100	Tên khu vực

Bảng 4: Bảng KHUVUC (khu vực)

- Bảng LOAIBAN (loại bàn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_loai_ban	VARCHAR	20	Mã loại bàn (PK)
Ten_loai_ban	NVARCHAR	100	Tên loại bàn
Mo_ta	NVARCHAR	255	Mô tả

Bảng 5: Bảng LOAIBAN (loại bàn)

- Bảng BAN (bàn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_ban	VARCHAR	20	Mã bàn (PK)
So_ban	INT	-	Số bàn
Ma_khu	VARCHAR	20	Mã khu vực (FK)
Ma_loai_ban	VARCHAR	20	Mã loại bàn (FK)
Ghi_chu	NVARCHAR	255	Ghi chú

Bảng 6: Bảng BAN (bàn)

- Bảng phiếu đặt bàn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_phieu_dat	VARCHAR	20	Mã phiếu đặt (PK)
Ma_kh	VARCHAR	20	Mã khách hàng (FK)
Ngay_dat	DATE	-	Ngày đặt
Gio_bat_dau	TIME	-	Giờ bắt đầu
Gio_ket_thuc	TIME	-	Giờ kết thúc
So_luong_nguoi	INT	-	Số lượng khách
Trang_thai	NVARCHAR	50	Trạng thái phiếu

Bảng 7: Bảng phiếu đặt bàn

- Bảng HOADON (hóa đơn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_hoa_don	VARCHAR	20	Mã hóa đơn (PK)
Ma_ban	VARCHAR	20	Mã bàn (FK)
Ma_nhan_vien	VARCHAR	20	Nhân viên lập (FK)
Gio_vao	TIME	-	Giờ vào
Gio_ra	TIME	-	Giờ ra
Ngay_in	DATE	-	Ngày in hóa đơn
Tong_thanh_toan	DECIMAL	12,2	Tổng tiền
Thue_VAT	DECIMAL	10,2	Thuế VAT
Phuong_thuc_TT	NVARCHAR	50	Phương thức thanh toán

Bảng 8: Bảng HOADON (hóa đơn)

- Bảng PHIEUGOIMON (phiếu gọi món)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_phieu_goi	VARCHAR	20	Mã phiếu gọi (PK)
Ma_hoa_don	VARCHAR	20	Mã hóa đơn (FK)
Ma_nhan_vien	VARCHAR	20	Nhân viên phục vụ (FK)
Gio_goi	TIME	-	Giờ gọi món

Bảng 9: Bảng PHIEUGOIMON (phiếu gọi món)

- Bảng CHITIETGOIMON (chi tiết gọi món)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_chi_tiet	VARCHAR	20	Mã chi tiết (PK)
Ma_phieu_goi	VARCHAR	20	Mã phiếu gọi (FK)
Ma_mon	VARCHAR	20	Mã món (FK)
So_luong	INT	-	Số lượng
Thanh_tien	DECIMAL	12,2	Thành tiền
Ghi_chu	NVARCHAR	255	Ghi chú
Trang_thai_mon	NVARCHAR	50	Trạng thái món (đã gọi/hủy)

Bảng 10: Bảng CHITIETGOIMON chi tiết gọi món

- Bảng MONAN món ăn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_mon	VARCHAR	20	Mã món (PK)
Ten_mon	NVARCHAR	100	Tên món ăn
Gia	DECIMAL	12,2	Giá
Don_vi	NVARCHAR	50	Đơn vị
Ma_DM_mon	VARCHAR	20	Mã danh mục (FK)
Ma_phan_loai	VARCHAR	20	Mã phân loại (FK)

Bảng 11: Bảng MONAN (món ăn)

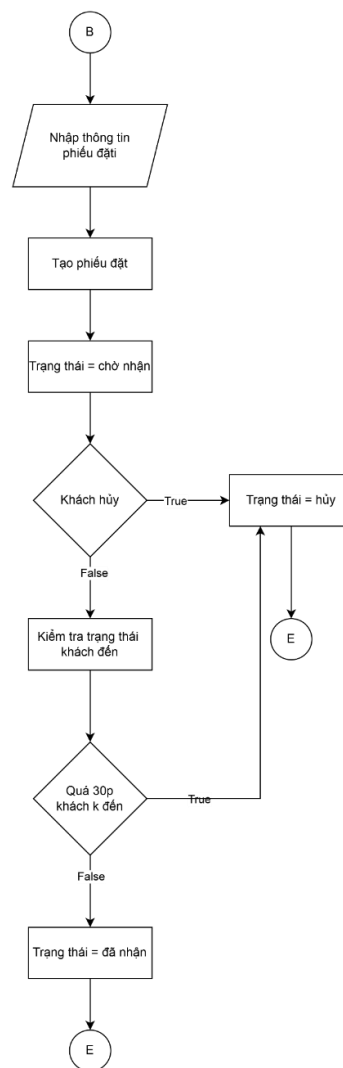
- Bảng PHANLOAIMON phân loại món

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Mô tả
Ma_phan_loai	VARCHAR	20	Mã phân loại (PK)
Ten_phan_loai	NVARCHAR	100	Tên phân loại
Ma_DM_mon	VARCHAR	20	Mã danh mục (FK)

Bảng 12: Bảng PHANLOAIMON (phân loại món)

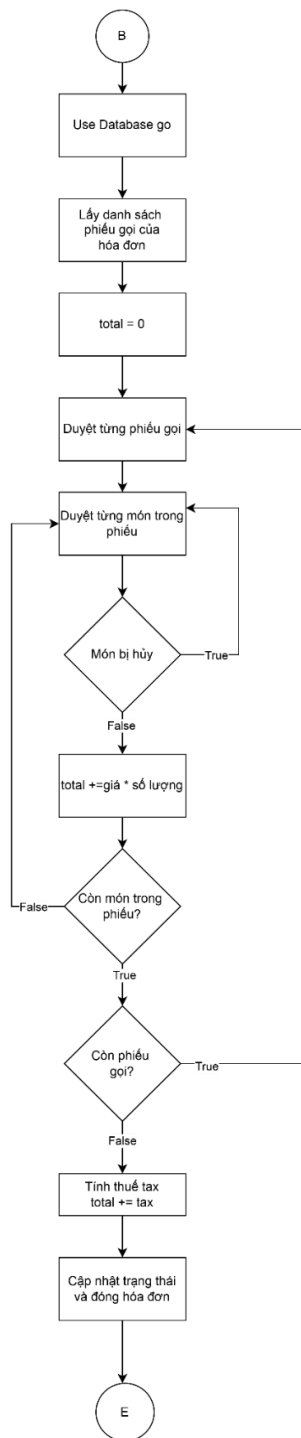
3.4.2 Các giải thuật

3.4.2.1 Giải thuật cập nhật trạng thái phiếu đặt



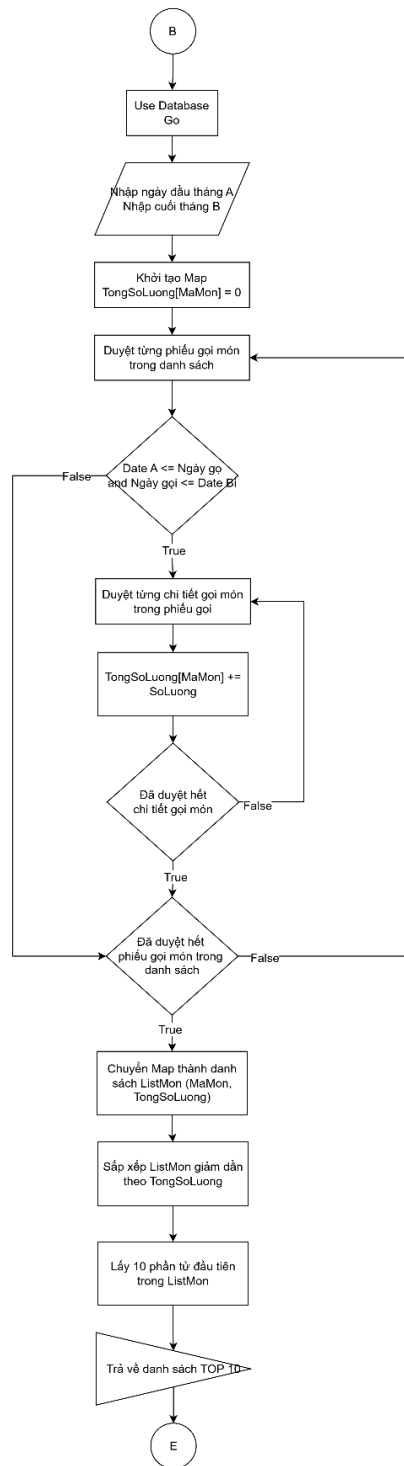
Sơ đồ 15: Giải thuật cập nhật trạng thái phiếu đặt

3.4.2.2 Giải thuật lập hóa đơn



Sơ đồ 16: Giải thuật lập hóa đơn

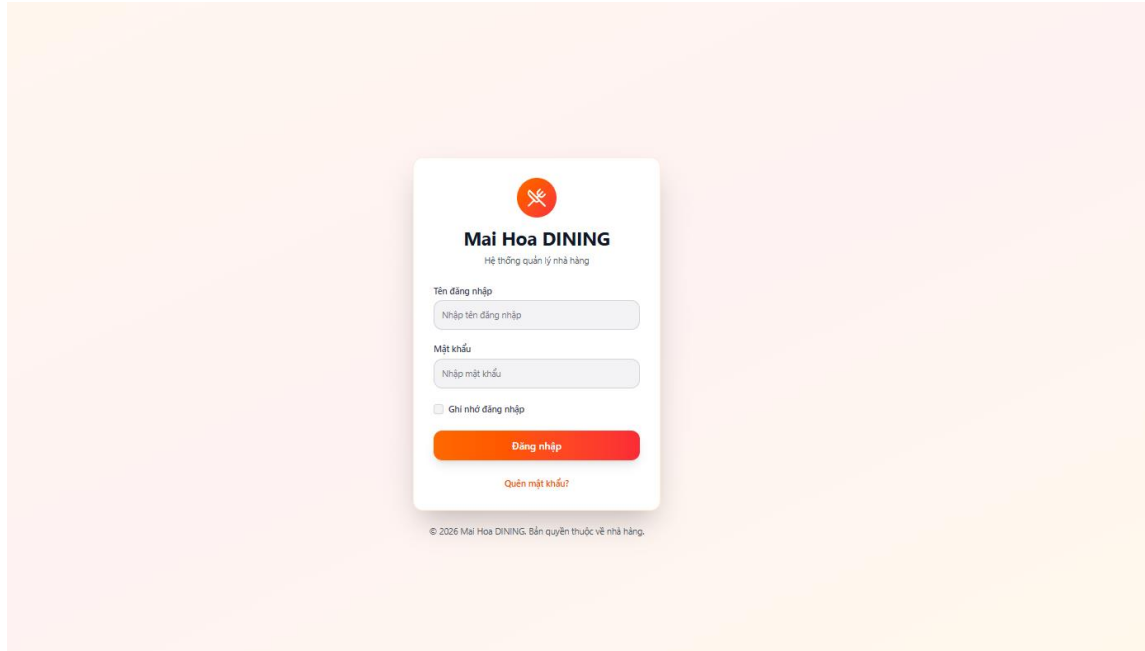
3.4.2.3 Giải thuật tìm danh sách top 10 món ăn bán chạy nhất



Sơ đồ 17: Giải thuật tìm danh sách top 10 món ăn bán chạy nhất

3.4.3 Thiết kế giao diện và báo cáo

- Trang đăng nhập

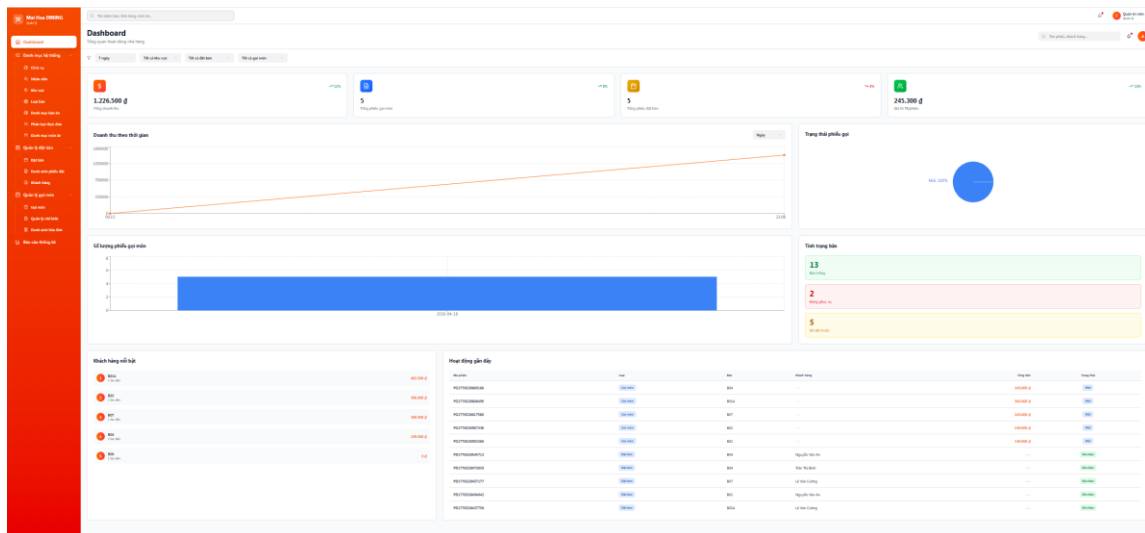


Ảnh 1: Trang đăng nhập

Giao diện này đóng vai trò là cổng xác thực, cho phép người dùng truy cập vào hệ thống quản trị nhà hàng Mai Hoa DINING thông qua tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng thực hiện đăng nhập bằng cách nhập thông tin vào các trường tương ứng và nhấn nút "Đăng nhập" để bắt đầu phiên làm việc. Ngoài ra, màn hình còn tích hợp tính năng "Ghi nhớ đăng nhập" và liên kết "Quên mật khẩu" để hỗ trợ người dùng quản lý tài khoản thuận tiện hơn.

- Trang dashboard tổng quan

Dashboard cung cấp cái nhìn trực quan về hiệu quả kinh doanh của nhà hàng thông qua các chỉ số quan trọng như doanh thu, số lượng đơn hàng và trạng thái bàn trống theo thời gian. Hệ thống hiển thị các biểu đồ phân tích cùng danh sách hoạt động gần đây, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tình hình vận hành và đưa ra các quyết định điều hành kịp thời.



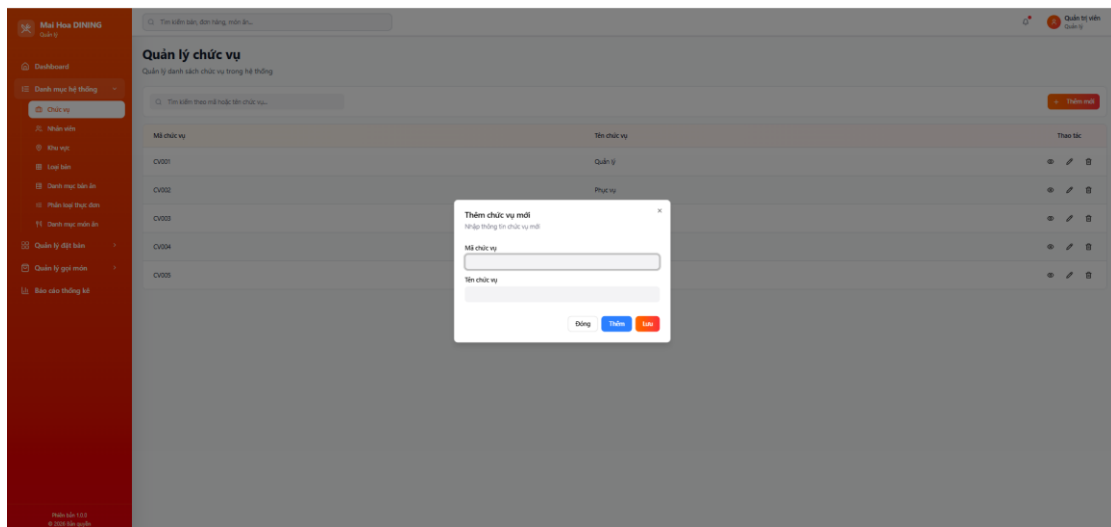
Ảnh 2: Trang dashboard tổng quan

3.4.3.1 Phân hệ Danh mục hệ thống

Phân hệ "Danh mục hệ thống" đóng vai trò quản lý tập trung các dữ liệu nền tảng của nhà hàng như thông tin nhân sự, khu vực, loại bàn và danh mục thực đơn. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa bỏ thông tin để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật, đồng bộ, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động vận hành và báo cáo của hệ thống.

- Trang Quản lý chức vụ

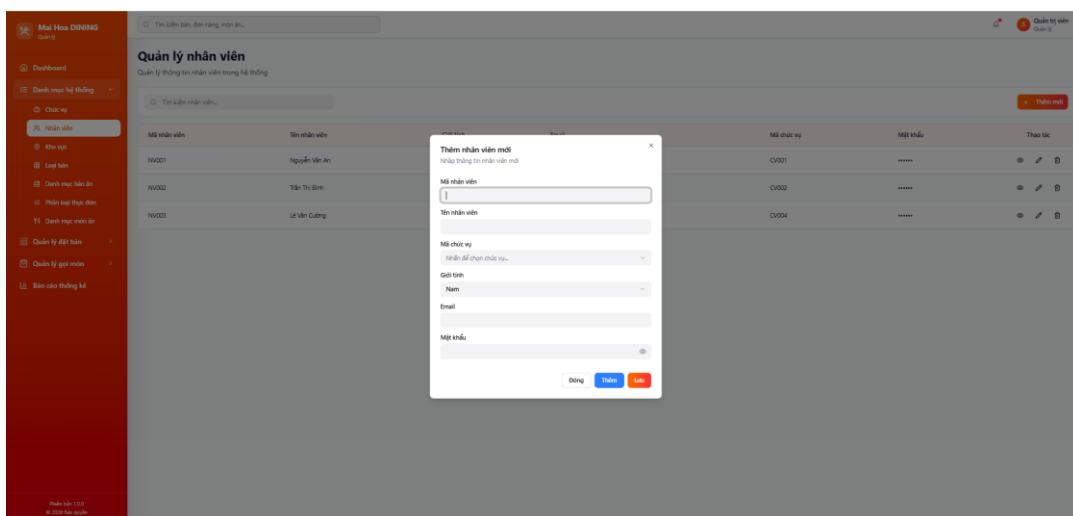
Định nghĩa và quản lý các nhóm quyền hạn trong nhà hàng (như Quản lý, Nhân viên phục vụ, Đầu bếp), làm cơ sở để phân quyền truy cập hệ thống cho từng tài khoản.



Ảnh 3: Form Quản lý chức vụ

- Trang quản lý nhân viên

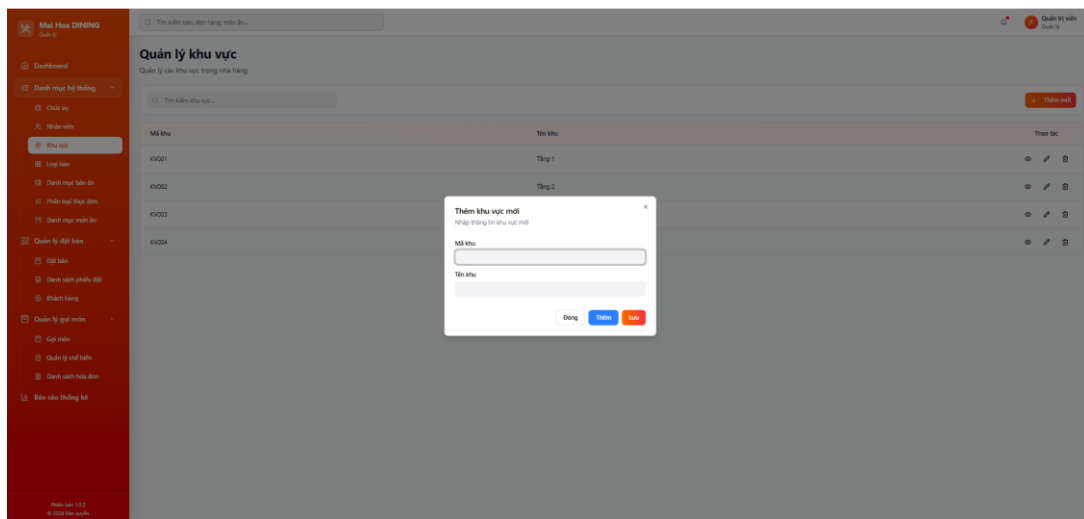
Lưu trữ và cập nhật thông tin chi tiết của nhân sự, cho phép quản lý hồ sơ và gán chức vụ tương ứng để dễ dàng theo dõi hiệu suất làm việc.



Ảnh 4: Form quản lý nhân viên

- Trang quản lý khu vực

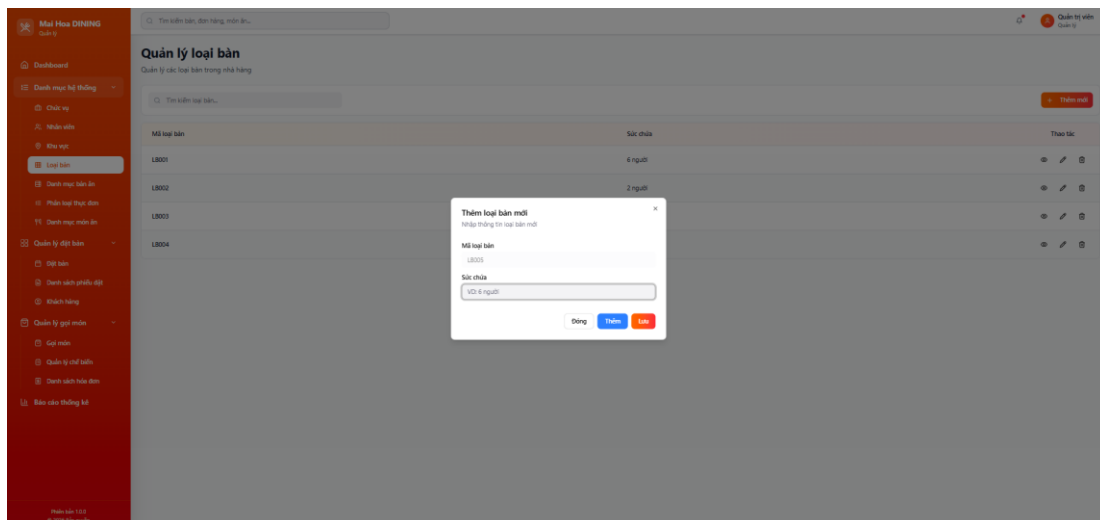
Tổ chức không gian nhà hàng thành các nhóm riêng biệt (ví dụ: Tầng 1, Tầng 2, Khu vực ngoài trời), giúp người dùng dễ dàng quản lý sơ đồ và tình trạng bàn theo từng vị trí thực tế.



Ảnh 5: Form quản lý khu vực

- Trang quản lý loại bàn

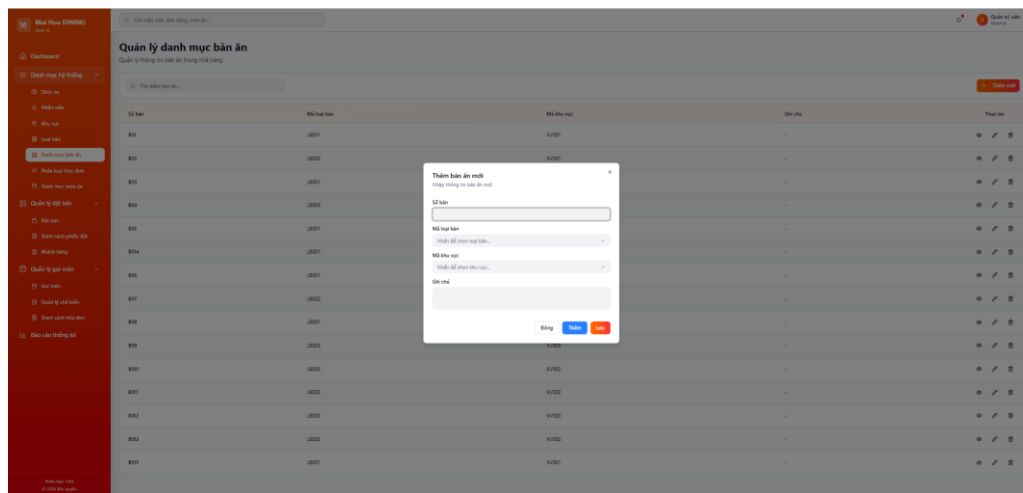
Phân loại bàn dựa trên sức chứa (số lượng ghế/khách) và tiện nghi, hỗ trợ hệ thống tự động gợi ý vị trí ngồi phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.



Ảnh 6: Form quản lý loại bàn

- Trang danh mục bàn ăn

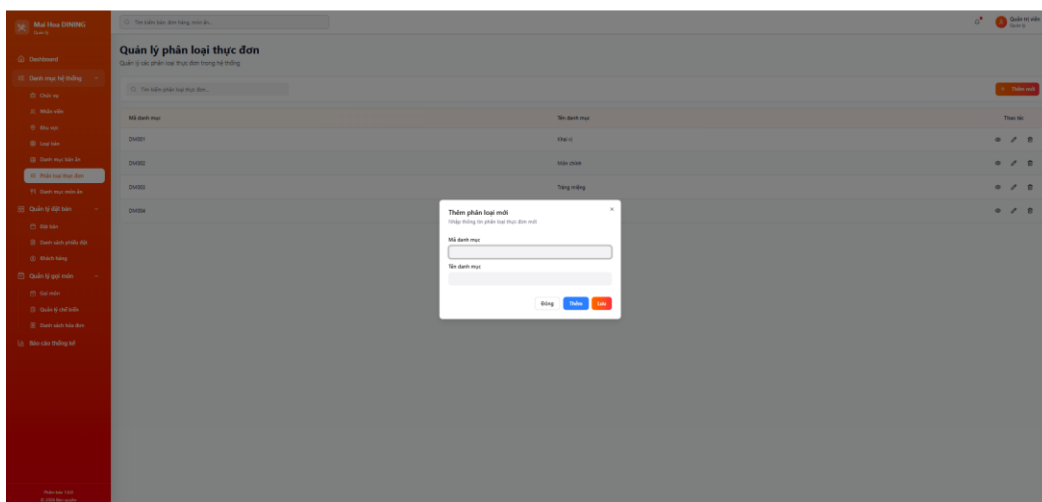
Quản lý chi tiết danh sách từng bàn đơn lẻ, gán bàn vào khu vực và loại bàn cụ thể để phục vụ việc theo dõi trạng thái sử dụng (trống, đang phục vụ, đã đặt trước).



Ảnh 7: Form danh mục bàn ăn

- Trang phân loại thực đơn

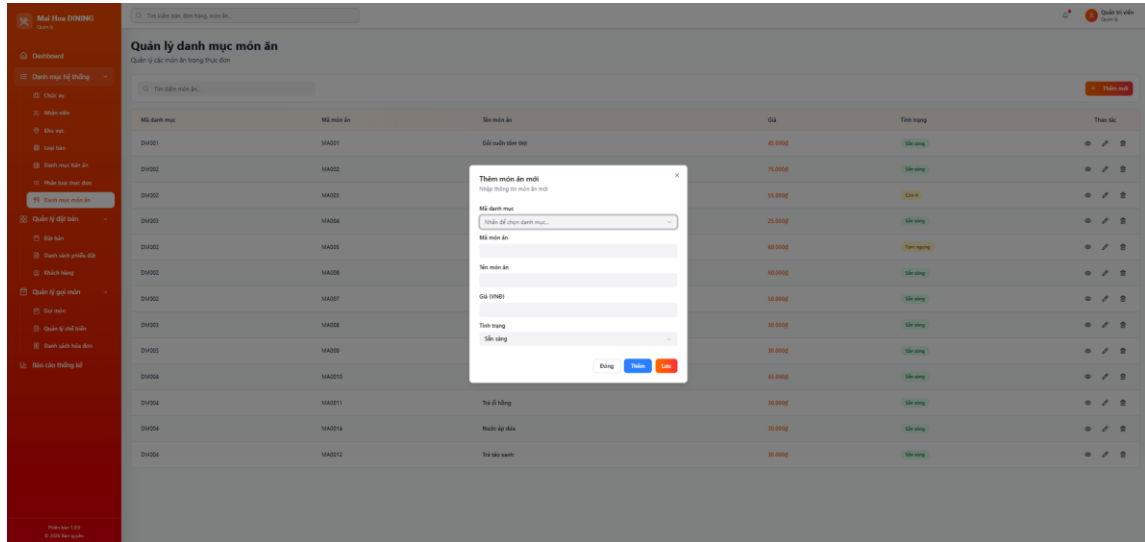
Thiết lập các nhóm thực đơn (như món khai vị, món chính, đồ uống, tráng miệng), giúp cấu trúc hóa menu để khách hàng dễ dàng tìm kiếm và gọi món.



Ảnh 8: Form phân loại thực đơn

- Trang danh mục món ăn

Quản lý chi tiết từng món ăn trong menu, bao gồm thông tin về tên, giá bán, hình ảnh mô tả và trạng thái phục vụ (còn món hoặc hết món).



Ảnh 9: Form danh mục món ăn

3.4.3.2 Phân hệ quản lý đặt bàn

Phân hệ "Quản lý đặt bàn" đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt chỗ, giúp tối ưu hóa việc sắp xếp không gian phục vụ. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng, thực hiện thao tác đặt bàn nhanh chóng và quản lý chi tiết danh sách phiếu đặt theo thời gian thực. Qua đó, nhà hàng có thể dễ dàng theo dõi trạng thái phiếu đặt, chủ động điều phối bàn và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Trang khách hàng

Trang "Quản lý khách hàng" là nơi lưu trữ và quản lý tập trung cơ sở dữ liệu về thực khách của nhà hàng, bao gồm thông tin liên hệ và lịch sử giao dịch. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng thêm mới, cập nhật hồ sơ cá nhân hoặc tra cứu lịch sử đặt bàn/gọi món để nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả.

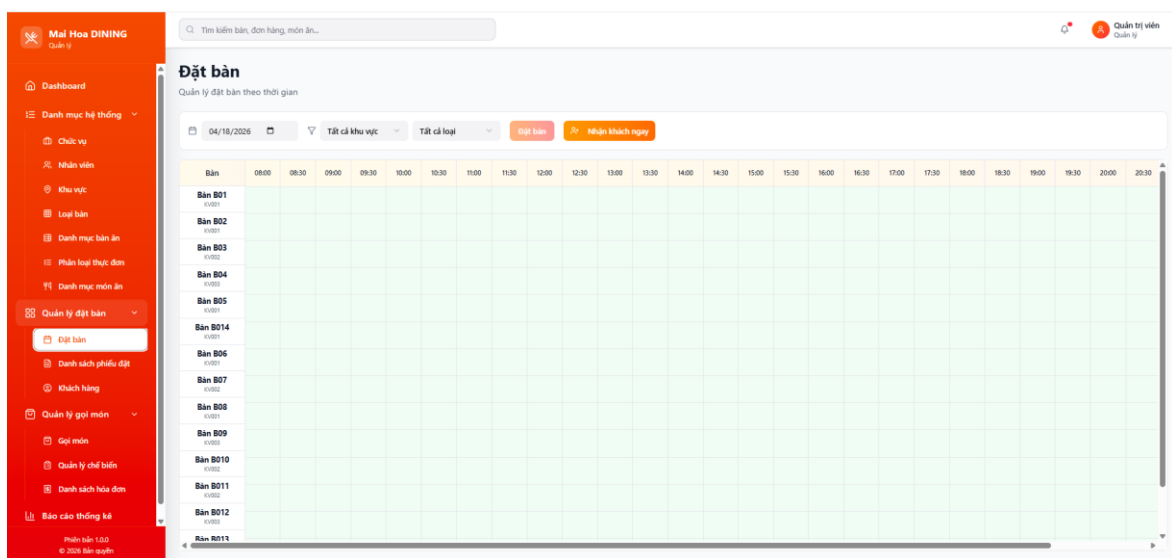
The screenshot displays the 'Mai Hoa DINING' management interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Danh mục hệ thống', 'Chức vụ', 'Nhân viên', 'Khóa vực', 'Loại bàn', 'Danh mục bàn ăn', 'Phân loại thực đơn', 'Quản lý đặt bàn', 'Quản lý gọi món', and 'Báo cáo thống kê'. The main area is titled 'Quản lý khách hàng' (Customer Management) with a subtitle 'Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống'. A search bar is present. A table lists customer records with columns: Mã khách hàng (Customer ID), Tên khách hàng (Customer Name), Số điện thoại (Phone Number), Địa chỉ (Address), and Thao tác (Action). A modal window titled 'Thông tin khách hàng' is open, containing fields for 'Mã khách hàng', 'Tên khách hàng', 'Số điện thoại', and 'Địa chỉ', each with a 'Nhập' (Enter) button. At the bottom of the modal are buttons for 'Đóng' (Close), 'Thêm' (Add), and 'Lưu' (Save).

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Số điện thoại	Địa chỉ	Thao tác
KH001	Nguyễn Văn An		Đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM	
KH002	Trần Thị Bình		Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM	
KH003	Lê Văn Cường		Đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM	

Ảnh 10: Form khách hàng

- Trang đặt bàn

Trang "Đặt bàn" cung cấp giao diện trực quan theo dòng thời gian (timeline), cho phép nhân viên theo dõi trạng thái sử dụng bàn và lịch trình đặt chỗ của nhà hàng trong ngày. Người dùng có thể chủ động thực hiện hai nghiệp vụ chính: "Đặt bàn" để quản lý các lịch hẹn trước và "Nhận khách ngay" để xử lý nhanh các lượt khách vãng lai (walk-in) kèm khởi tạo hóa đơn tự động. Với bộ lọc linh hoạt theo khu vực và loại bàn, trang này giúp tối ưu hóa việc sắp xếp vị trí ngồi, đảm bảo khả năng phục vụ liên tục và hiệu quả.



Ảnh 11: Trang quản lý đặt bàn

Tạo phiếu đặt bàn
Nhập thông tin đặt bàn cho khách hàng

THÔNG TIN VỊ TRÍ

Mã bàn
B014

Bàn
Bàn B014

Khu vực
KV001

Số chỗ
4 người

THÔNG TIN PHIẾU ĐẶT

Mã phiếu đặt
PD1776524427827

Mã nhân viên *
Click để chọn nhân viên

Mã khách hàng *
Click để chọn khách hàng

Ngày đặt
04/18/2026

Giờ bắt đầu
10:30

Giờ kết thúc
12:30 PM

Số lượng người
1

Trạng thái phiếu đặt
Chờ nhận

Hủy Lưu

Ảnh 12: Form tạo phiếu đặt bàn

Nhận khách ngay
Nhập thông tin nhận khách mới-in (không cần đặt bàn trước)

THÔNG TIN VỊ TRÍ

Mã bàn
B01

Tên bàn
Bàn B01

Khu vực
KV001

Số chỗ
4 người

THÔNG TIN NHẬN KHÁCH

Ngày *
04/18/2026

Giờ bắt đầu *
10:05 PM

Giờ kết thúc *
12:05 AM

Số lượng người *
1

Nhận khách ngay: Hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn và chuyển bàn sang trạng thái "Đang phục vụ"

Đóng Xác nhận

Ảnh 13: Form nhận khách ngay (dành cho khách vắng lại)

- Trang danh sách phiếu đặt

Trang "Danh sách phiếu đặt" đóng vai trò là trung tâm quản lý toàn bộ lịch trình đặt bàn, cho phép người dùng theo dõi chi tiết và cập nhật thông tin phiếu đặt một cách linh hoạt. Hệ thống cung cấp các công cụ tìm kiếm, bộ lọc giúp việc tra cứu trạng thái trở nên nhanh chóng, cùng với khả năng chỉnh sửa trực tiếp các dữ liệu như thời gian, số lượng khách và trạng thái phiếu khi có thay đổi. Đặc biệt, tính năng tự động tạo hóa đơn khi chuyển trạng thái phiếu sang "Đã nhận" giúp tối ưu hóa quy trình chuyển đổi từ đặt chỗ sang phục vụ thực tế, đảm bảo tính liền mạch trong vận hành.

The screenshot displays the 'Danh sách phiếu đặt' (Order List) interface. The main table lists orders with columns: Mã phiếu đặt (Order ID), Khách hàng (Customer), and Trạng thái (Status). A modal window titled 'Chỉnh sửa phiếu đặt' (Edit Order) is open, showing fields for: Mã nhân viên (Staff ID), Mã khách hàng (Customer ID), Mã bàn (Table ID), Ngày đặt (Order Date), Giờ bắt đầu (Start Time), Giờ kết thúc (End Time), Số lượng người (Number of people), and Trạng thái phiếu đặt (Order Status). The status is currently 'Đã nhận' (Received). A warning message at the bottom of the modal states: 'Hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn khi lưu phiếu đặt với trạng thái "Đã nhận"' (The system will automatically create an invoice when saving the order with the status "Received").

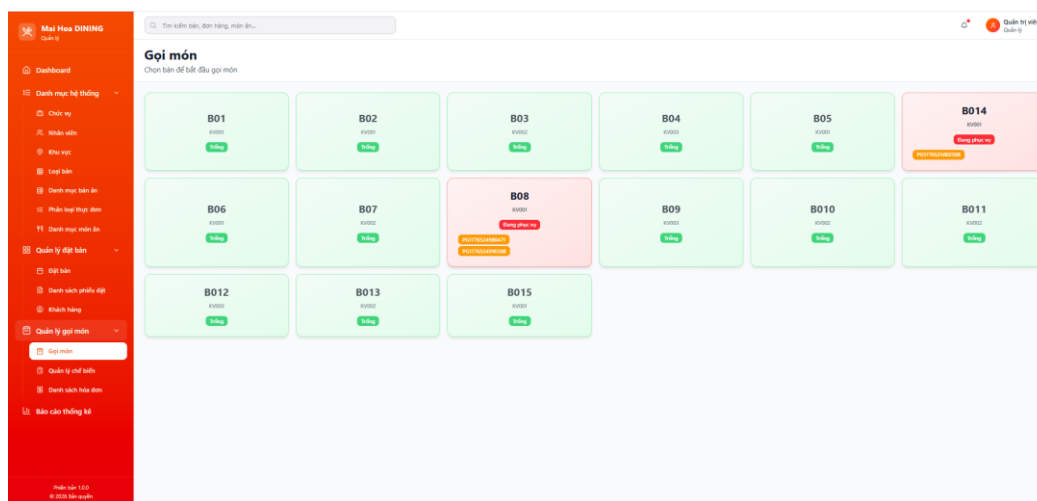
Ảnh 14: Form phiếu đặt đã tạo

3.4.3.3 Phân hệ quản lý gọi món

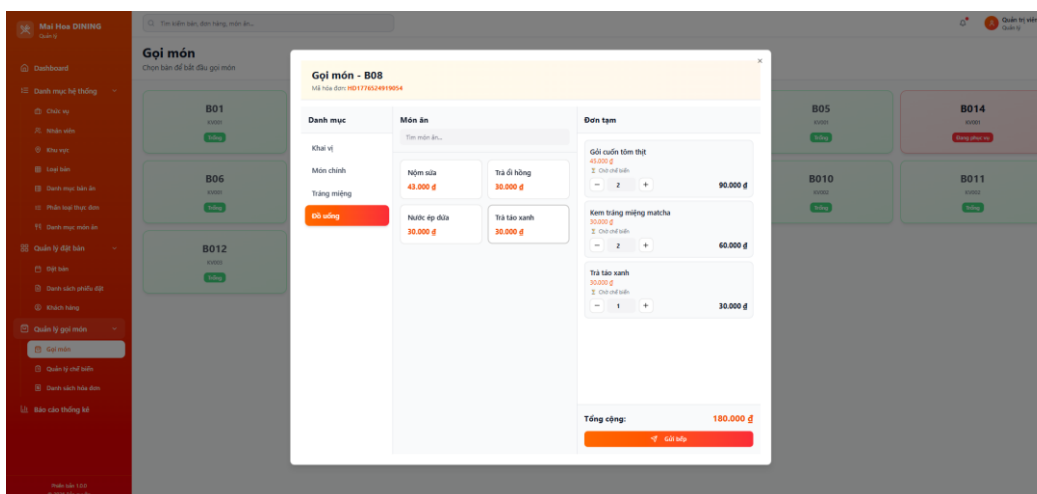
Phân hệ "Gọi món" đóng vai trò cốt lõi trong quy trình phục vụ, đảm bảo sự kết nối xuyên suốt từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn tất thanh toán.

- Trang gọi món

Trang "Gọi món" cung cấp giao diện trực quan hiển thị trạng thái của toàn bộ bàn trong nhà hàng, giúp nhân viên nhanh chóng nhận diện các bàn đang trống hoặc đang phục vụ để điều phối khách. Khi chọn một bàn, hệ thống mở ra cửa sổ cho phép nhân viên thực hiện nghiệp vụ chọn món, phân loại theo danh mục và điều chỉnh số lượng chính xác. Tại đây, người dùng có thể theo dõi danh sách đơn tạm tính và gửi yêu cầu chế biến trực tiếp đến bộ phận bếp, giúp quy trình phục vụ trở nên liền mạch và hiệu quả hơn.



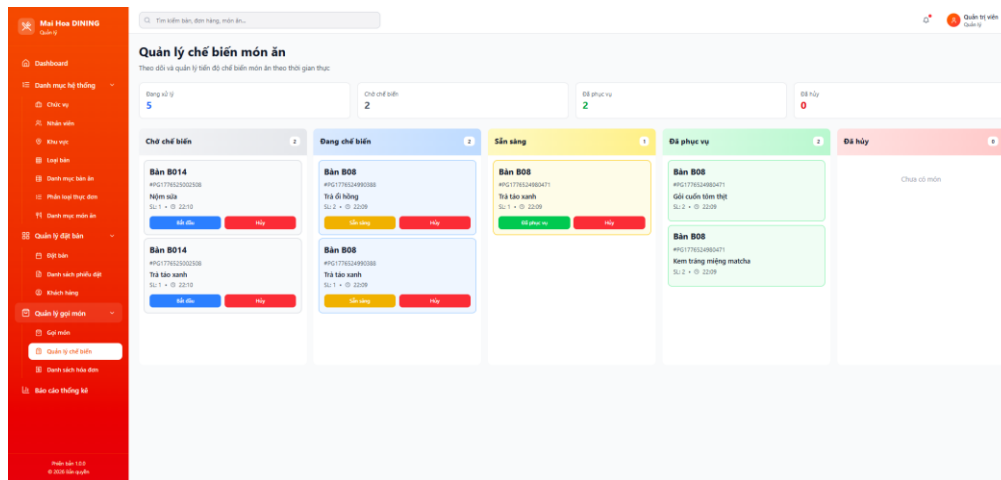
Ảnh 15: Trang gọi món



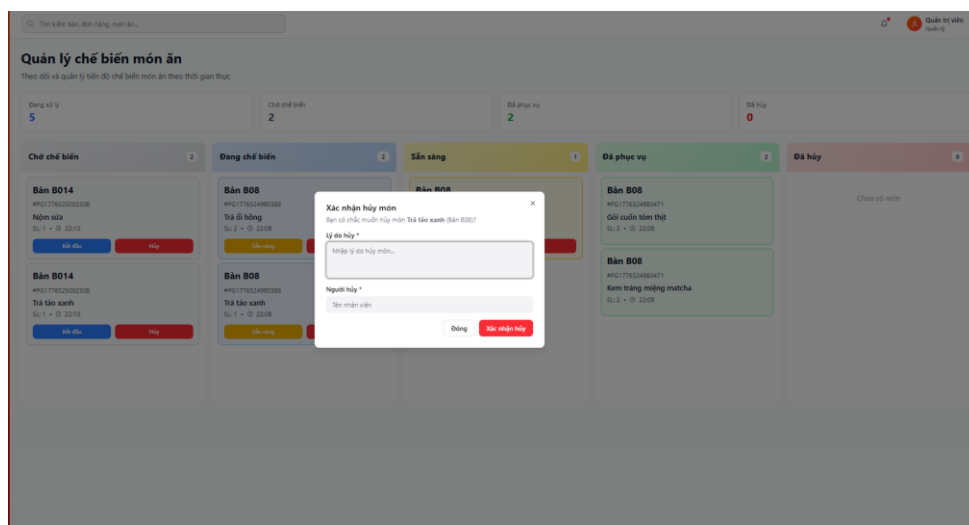
Ảnh 16: Form gọi món

- Trang quản lý chế biến

Đây là bảng điều khiển tập trung giúp bộ phận bếp theo dõi và điều phối tiến độ chế biến theo thời gian thực thông qua các trạng thái: *Chờ chế biến*, *Đang chế biến*, *Sẵn sàng* và *Đã phục vụ*. Hệ thống cho phép nhân viên cập nhật nhanh trạng thái món ăn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình hủy món (khi món không còn ở trạng thái chờ xử lý) bằng việc yêu cầu bắt buộc cung cấp lý do cụ thể và thông tin người hủy. Cơ chế này không chỉ đảm bảo tính minh bạch trong vận hành mà còn giúp nhà hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sai sót hoặc thay đổi trong đơn hàng, tối ưu hóa quy trình phục vụ chuyên nghiệp.



Ảnh 17: Trang điều phối chế biến và phục vụ



Ảnh 18: Form xác nhận hủy món nếu món đã bắt đầu chế biến

- Trang danh sách hóa đơn

Trang "Danh sách hóa đơn" là nơi quản lý tập trung toàn bộ các giao dịch thanh toán của nhà hàng, hỗ trợ theo dõi lịch sử và trạng thái doanh thu một cách minh bạch. Giao diện được thiết kế gồm hai phần: danh sách tổng hợp bên trái cho phép tra cứu nhanh, và bảng chi tiết bên phải hiển thị đầy đủ thông tin món ăn, các loại thuế phí và tổng tiền thực tế. Khi khách hàng check in hoặc nhận bàn, hệ thống sẽ tự tạo một hóa đơn đang mở gắn với bàn đó và ghi nhận giờ vào của khách. Sau khi hoàn tất quá trình phục vụ, hệ thống sẽ tự động tổng hợp tất cả các phiếu gọi của khách hàng vào trong một hóa đơn. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán hóa đơn của mình, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán và đóng hóa đơn

Mai Hoa DINH

Quản lý

Dashboard

Danh mục hệ thống

Chức vụ

Nhân viên

Khu vực

Loại bàn

Danh mục bán ăn

Phân loại thực đơn

Danh mục món ăn

Quản lý đặt bàn

Đặt bàn

Danh sách phiếu đặt

Khách hàng

Quản lý gọi món

Gọi món

Quản lý chế biến

Danh sách hóa đơn

Báo cáo thống kê

Tìm kiếm hóa đơn, đơn hàng, món ăn...

Danh sách hóa đơn

Quản lý và thanh toán hóa đơn

Tìm kiếm hóa đơn, bán...

Mã hóa đơn	Số bàn	Giờ vào	Giờ in	Ngày in	Tổng thanh toán	Trạng thái
HD1776528520638	8014	23:08	23:11	18/4/2026	401.500 đ	Đã thanh toán
HD1776528524804	807	23:08	23:11	18/4/2026	269.500 đ	Đã thanh toán
HD1776528536226	804	23:08	23:11	18/4/2026	139.500 đ	Đã thanh toán
HD1776528539993	802	23:08	23:11	18/4/2026	396.000 đ	Đã thanh toán

HD1776528520638

Chi tiết hóa đơn

Số bàn

8014

Giờ vào

23:08

Giờ in

23:11

Ấn phiếu gọi món

Phiếu gọi món

23:08

Chi tiết món

23:08 đ x 1

10.000 đ

Kem tráng miệng matcha

30.000 đ x 1

30.000 đ

Phở bò đặc biệt

75.000 đ x 3

225.000 đ

Bánh ăn Huế

60.000 đ x 1

60.000 đ

Tổng tiền

365.000 đ

VAT (5%)

36.500 đ

Tổng thanh toán

401.500 đ

Thanh toán

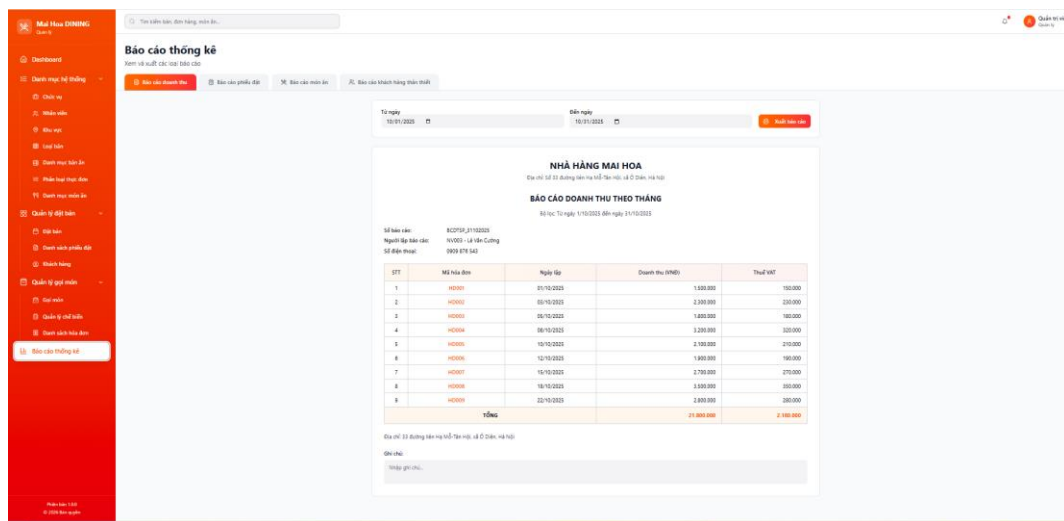
Ảnh 19: Trang danh sách hóa đơn

3.4.3.4 Phân hệ báo cáo thống kê

Phân hệ "Báo cáo thống kê" cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả kinh doanh thông qua các báo cáo doanh thu, phiếu đặt, món ăn bán chạy và khách hàng thân thiết. Đặc biệt, tất cả các trang báo cáo đều được tích hợp bộ lọc thời gian "từ ngày - đến ngày" linh hoạt, cho phép người quản lý tùy chỉnh mốc dữ liệu để phân tích xu hướng và đưa ra quyết định vận hành chính xác.

- Báo cáo doanh thu theo tháng

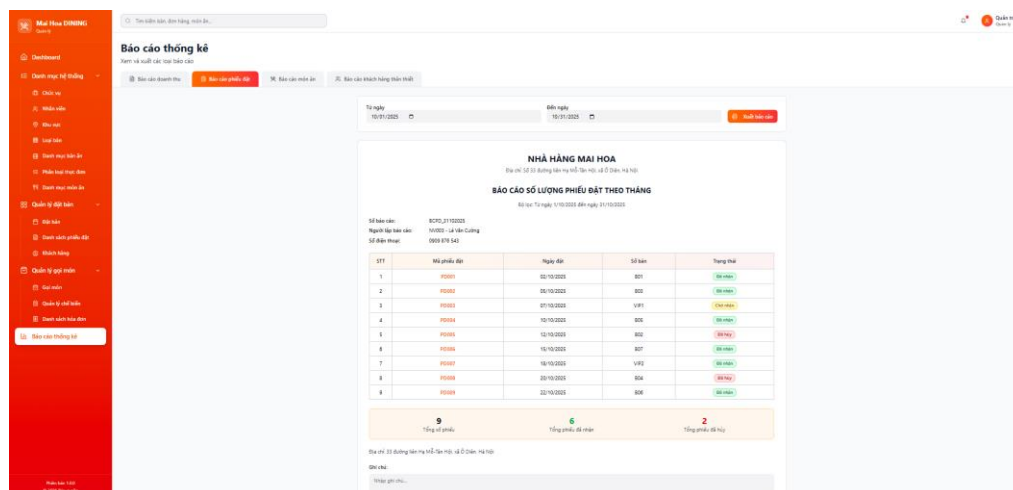
Hiện thị tổng thu nhập của nhà hàng trong khoảng thời gian tùy chọn, giúp người quản lý đánh giá chính xác xu hướng tài chính và hiệu quả kinh doanh theo từng giai đoạn.



Ảnh 20: Báo cáo doanh thu theo tháng

- Báo cáo số lượng phiếu đặt theo tháng

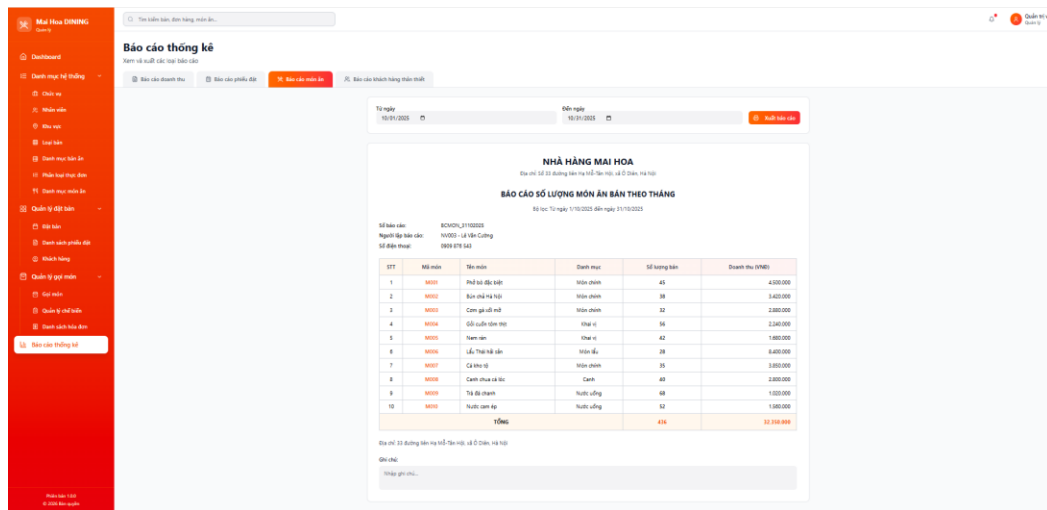
Thống kê chi tiết lưu lượng đặt bàn theo mốc thời gian đã lọc, hỗ trợ việc dự báo nhu cầu khách hàng và tối ưu hóa công tác sắp xếp nhân sự phục vụ.



Ảnh 21: Báo cáo số lượng phiếu đặt theo tháng

- Báo cáo danh sách món ăn bán chạy nhất theo tháng

Liệt kê các sản phẩm được thực khách ưa chuộng nhất trong giai đoạn được chọn, là cơ sở dữ liệu quan trọng để điều chỉnh thực đơn và lập kế hoạch nhập nguyên liệu hiệu quả.



Báo cáo thống kê
Xem và xuất các tập dữ liệu

Từ ngày: 10/01/2023 Đến ngày: 10/31/2023 [Thay đổi](#)

NHÀ HÀNG MAI HOA
Địa chỉ: Số 10 Đường Lâm Mỹ Tử, Tân Mỹ, xã 02 Diên, Hà Nội

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG MÓN ĂN BÁN THEO THÁNG
Báo từ ngày: 10/01/2023 đến ngày: 10/31/2023

Số báo cáo: BCHYTJ_17102023
Người lập báo cáo: N0001 - Lê Văn Cường
Số điện thoại: 0909 876 543

STT	Mã món	Tên món	Loại món	Số lượng bán	Doanh thu (VNĐ)
1	M0001	Phở bò đặc biệt	Nhân chọn	45	4,000,000
2	M0002	Bún chả Hà Nội	Nhân chọn	38	3,400,000
3	M0003	Cơm gà luộc mỡ	Nhân chọn	32	2,800,000
4	M0004	Gỏi cuốn tôm thịt	Nhân chọn	36	2,240,000
5	M0005	Nem rán	Nhân chọn	42	1,680,000
6	M0006	Lẩu Thái hải sản	Nhân chọn	30	6,000,000
7	M0007	Cà phê đá	Nhân chọn	35	3,500,000
8	M0008	Cơm chua và ốc	Cơm	40	2,800,000
9	M0009	Tôm luộc chấm	Nước chấm	48	1,000,000
10	M0010	Nước chấm đặc	Nước chấm	52	1,000,000
TỔNG				476	32,240,000

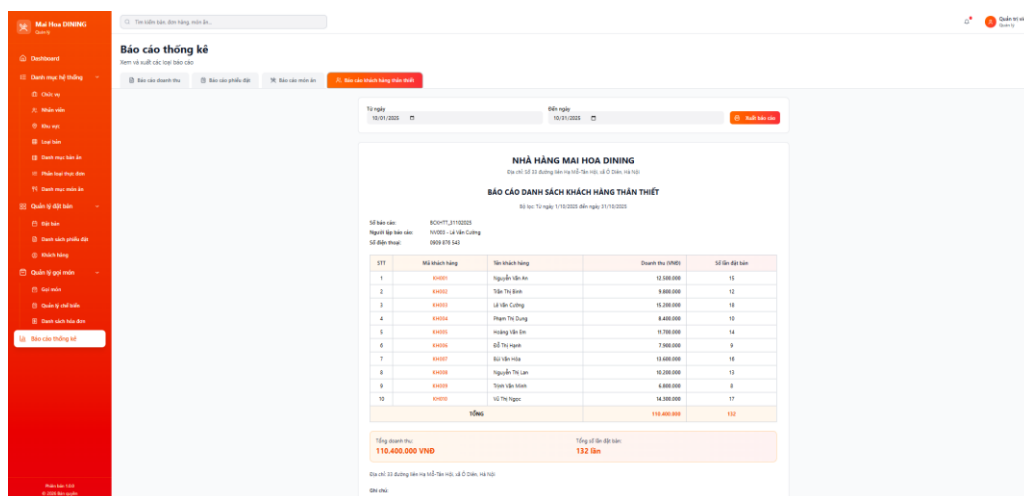
Địa chỉ: Số 10 Đường Lâm Mỹ Tử, Tân Mỹ, xã 02 Diên, Hà Nội

Ghi chú:
Chạy ghi chú...

Ảnh 22: Báo cáo danh sách món ăn bán chạy nhất theo tháng

- Báo cáo danh sách khách hàng thân thiết

Tổng hợp danh sách những khách hàng có tần suất và giá trị giao dịch cao nhất, hỗ trợ nhà hàng triển khai các chính sách chăm sóc cá nhân hóa nhằm gia tăng tỷ lệ khách quay lại.



Báo cáo thống kê
Xem và xuất các tập dữ liệu

Từ ngày: 10/01/2023 Đến ngày: 10/31/2023 [Thay đổi](#)

NHÀ HÀNG MAI HOA DINING
Địa chỉ: Số 10 Đường Lâm Mỹ Tử, Tân Mỹ, xã 02 Diên, Hà Nội

BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Báo từ ngày: 10/01/2023 đến ngày: 10/31/2023

Số báo cáo: BCHYTJ_17102023
Người lập báo cáo: N0001 - Lê Văn Cường
Số điện thoại: 0909 876 543

STT	Mã khách hàng	Tên khách hàng	Doanh thu (VNĐ)	Số lần đặt hàng
1	K00001	Nguyễn Văn An	12,000,000	15
2	K00002	Tiến Thị Bình	9,800,000	12
3	K00003	Lê Văn Cường	15,200,000	18
4	K00004	Phạm Thị Dung	8,400,000	10
5	K00005	Hàng Văn Sơn	10,700,000	14
6	K00006	Đỗ Thị Ngọc	7,900,000	9
7	K00007	Bùi Văn Hòa	13,600,000	16
8	K00008	Nguyễn Thị Lan	10,200,000	13
9	K00009	Trần Văn Hoàn	6,800,000	8
10	K00010	Vũ Thị Ngọc	14,300,000	17
TỔNG			110,400,000	132

Tổng doanh thu: **110,400,000 VNĐ** Tổng số lần đặt hàng: **132 lần**

Địa chỉ: Số 10 Đường Lâm Mỹ Tử, Tân Mỹ, xã 02 Diên, Hà Nội

Ghi chú:
Chạy ghi chú...

Ảnh 23: Báo cáo danh sách khách hàng thân thiết

KẾT LUẬN

I. Tổng quan

Dự án xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng Mai Hoa DINING được thực hiện với mục tiêu số hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành, từ khâu quản trị hệ thống, đặt bàn, gọi món, quản lý bếp cho đến báo cáo thống kê tài chính. Hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người quản lý, giúp kết nối xuyên suốt các bộ phận, từ đó nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của nhà hàng.

II. Kết quả đạt được

Hệ thống đã hoàn thiện với đầy đủ các phân hệ chức năng lõi, cho phép quản lý tập trung dữ liệu nhà hàng một cách đồng bộ và an toàn. Các quy trình vốn thực hiện thủ công như ghi nhận đặt bàn, theo dõi trạng thái chế biến món ăn, và tổng hợp hóa đơn nay đã được tự động hóa, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ phục vụ. Bên cạnh đó, giao diện người dùng trực quan cùng hệ thống dashboard và báo cáo đa chiều đã hỗ trợ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực và đưa ra các quyết định điều hành chính xác.

III. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã đáp ứng tốt các nghiệp vụ cơ bản, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định như: khả năng tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến (ví điện tử, thẻ ngân hàng) chưa được triển khai, khiến việc thanh toán vẫn chủ yếu dựa trên thao tác thủ công. Ngoài ra, giao diện hiện tại tối ưu cho màn hình máy tính, chưa hỗ trợ đầy đủ cho ứng dụng di động dành cho nhân viên phục vụ tại bàn. Khả năng chịu tải của hệ thống khi có lượng người dùng lớn truy cập đồng thời cũng chưa được kiểm chứng qua môi trường thực tế.

IV. Phương hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tập trung vào việc tích hợp các phương thức thanh toán điện tử hiện đại để rút ngắn thời gian giao dịch tại quầy. Dự kiến phát triển xây dựng thêm ứng dụng di động (Mobile App) để nhân viên có thể gọi món và kiểm tra tình trạng bàn ngay tại chỗ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, hệ thống báo cáo sẽ được nâng cấp bằng cách ứng dụng thuật toán phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu khách hàng, hỗ trợ nhà hàng trong việc nhập nguyên liệu và lập kế hoạch chiến lược dài hạn.

V. Tổng kết

Nhìn chung, hệ thống quản lý nhà hàng Mai Hoa DINING là một giải pháp thiết thực, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu quản lý vận hành từ đơn giản đến phức tạp của một nhà hàng hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để nhà hàng chuyển đổi số thành công, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên. Với những tiềm năng phát triển và khả năng mở rộng linh hoạt, hệ thống hứa hẹn sẽ mang lại giá trị bền vững, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của Mai Hoa DINING trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ths. Trịnh Hoài Sơn, 2011. Giáo trình Phát triển Ứng dụng trong Quản Lý. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
- [2] PGS.TS. Hàn Viết Thuận, 2021. Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
- [3] Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, PGS.TS. Trần Thị Song Minh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
- [4] Giáo trình Phát triển hệ thống thông tin quản lý. ĐH KTQD, 2012
- [5] Oracle, “Restaurant Point of Sale (POS) Systems”, 2023. [Website]